행복한 학교
학생중심 충남교육

영재교육 질문수업자료

함께 성장하는 질문여행



충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

영재교육 질문수업자료

함께 성장하는 질문여행



발간사



우리는 지금 인공지능이 가져온 거대한 변화의 한가운데 서 있습니다. 매일 같이 쏟아지는 AI와 미래 기술에 관한 소식들은 속에서, 우리는 기대와 불안이 교차하는 시간을 보내고 있습니다. 어른들조차 예측하기 어려운 이 변화를 우리 아이들은 정면으로 마주하며 살아가야 합니다. 이러한 시기에 과연 교육은 무엇을 해야 할까요?

이제 우리는 정해진 답만 가르칠 수 없습니다. 아이들이 스스로 질문하고, 탐구하며, 자신만의 해답을 찾아갈 수 있도록 힘을 길러 주어야 합니다. 이것이 바로 '학생 주도성'이며, 미래 시대를 살아갈 우리 아이들에게 가장 필요한 역량입니다.

우리교육청은 2025년 '질문 나래마당'을 통해 새로운 가능성을 확인했습니다. 영재교육 대상 학생들이 자신만의 질문을 던지고, 서로의 생각을 나누며 성장하는 모습을 지켜보았습니다. 그리고, 이 여정 속에서 아이들의 눈빛이 반짝이고, 생각이 깊어지는 순간들에는 항상 호기심 어린 '질문'이 있었습니다.

이 자료집에는 충남의 선생님들이 아이들과 함께 고민하고, 질문을 열어가는 다양한 모습이 담겨 있습니다. 질문으로 생각의 문을 열고, 책 속에서 답을 찾아가며, 친구들과 생각을 나누는 과정. 그 속에서 아이들은 자신만의 '발견'을 경험하고 있습니다. 하나의 정답을 찾는 것이 아니라, 무수한 가능성을 발견하며 생각의 나래를 펼치고 있습니다.

영재교육의 방향도 여기에 있습니다. 답을 주입하는 교육이 아니라, 질문하고 발견하며 탐구하는 교육. 혼자가 아닌 함께 생각을 키워가는 교육. 이것이 영재교육이 나아가야 할 길이며, 나아가 모든 교육이 지향해야 할 방향입니다.

이 자료집이 더 많은 선생님들과 아이들에게 영감을 주기를 바라며, 우리 아이들이 질문을 통해 배움의 주체로 성장하고, 당당하게 미래를 열어가는 주인공이 되기를 기대합니다.

감사합니다.

충청남도교육감 김 지 철

CONTENTS

1장 질문이 자라는 교실

1-1 질문의 필요성 느끼게 하기 — 6
1-2 질문에 대한 마음 장벽 낮추기 — 8
1-3 묻고 싶어지는 환경 만들기 — 12

2장 질문으로 생각열기

2-1 질문의 유형 탐색 — 16
2-2 질문의 습관 만들기 — 19
2-3 질문의 기술 연습하기 — 22
2-4 생각을 넓히는 독서 질문 노트 — 25

3장 질문으로 움직이는 수업

3-1 생각의 확장, 질문 마인드맵 수업 — 30
3-2 생성형 AI 활용 질문 수업 — 35
3-3 질문 기반 심층 독서 및 토의 활동 — 39
3-4 꽃가루 모양과 수분 전략 질문 중심 탐구 수업 — 43
3-5 질문과 소통 중심의 초등 영재수업 — 46
3-6 질문과 소통 중심의 중등 영재수업 — 50
3-7 질문으로 움직이는 '연립방정식 탐정단' 멘토링 — 54


함께 성장하는
질문여행

1장

질문이 자라는 교실

1-1 질문의 필요성 느끼게 하기
1-2 질문에 대한 마음 장벽 낮추기
1-3 묻고 싶어지는 환경 만들기

1-1
질문의 필요성 느끼게 하기

학생들이 질문이 정말 필요하다고 느낄 때 자발적으로 질문을 하게 된다. 또한 '질문하는 법'을 배우는 것을 넘어, '질문이 왜 필요한가, 질문이 어떤 변화를 일으키는가'를 체험하게 해야 진짜 '사고력 있는 배움'이 시작된다. 따라서 학생들에게 질문의 필요성을 느끼도록 하는 수업 방법에 대해 소개하려고 한다.

Why 질문의 필요성을 느끼게 하는 이유

- 학생들이 '질문 = 시험용'이라고 생각하면 사고가 멈춘다.
- 질문은 배움의 방향을 바꾸는 힘이 있다.
- 스스로 질문을 던질 때, 학습은 '주입'이 아니라 '탐구'가 된다.
- 질문은 새로운 관점을 열고, 자신의 생각이 세상을 움직일 수 있다는 감각을 준다.
- 좋은 질문 하나가 열 번의 설명보다 깊은 배움을 만든다.

What 질문의 필요성을 느끼게 하는 6가지 방법

가. 질문이 없으면 더 이상 생각을 이어 갈 수 없다는 것을 알게 하기

질문 없는 수업에서 불편함을 경험하기

학생은 자료를 읽고 자료에 제시된 사실이나 정보는 모두 설명할 수 있다. 그러나 그 정보만으로는 이유를 판단하거나 결론을 내릴 수 없는 지점에서 더 이상 말을 잇지 못한다. 이때 학생은 모른다라고 하기보다 주어진 정보만으로는 생각을 더 확장할 수 없다는 상태를 경험한다. 이 경험을 통해 학생은 질문이 없으면 사고가 다음 단계로 나아갈 수 없다는 것을 인식하게 된다.

나. 같은 자료라도 어떤 질문을 하느냐에 따라 이해도가 달라진다는 것을 느끼게 하기

질문의 차이로 결과의 차이를 만들기

학생들은 동일한 자료를 보지만 어떤 학생은 내용을 그대로 정리하는 데서 멈추고, 어떤 학생은 원인이나 의미를 파악하려고 시도한다. 이 차이가 지식 수준이 아니라 자료를 보며 던진 질문의 차이에서 비롯된다는 점을 스스로 인식하게 된다. 학생은 질문이 이해의 깊이를 결정한다는 사실을 구체적인 차이를 통해 느끼게 된다.

질문의 전과 후의 생각 상태의 차이 알기

질문하기 전, 학생의 생각은 정리되지 않아 설명이 길어지거나 모호해진다. 질문을 던진 뒤에는 생각의 범위가 좁혀지고, 말의 순서와 논리가 분명해진다. 학생은 질문이 생각을 복잡하게 만드는 것이 아니라 생각을 정리하고 구조화하는 역할을 한다는 것을 직접 비교하며 인식하게 된다.

다. 질문 하나로 생각의 방향이 달라질 수 있다는 것을 경험하게 하기

생각의 방향을 바꾸는 질문을 경험하기

학생은 처음에는 익숙한 방식으로 문제를 해결하려 하지만, 그 방법으로는 더 이상 진전이 되지 않는다. 이때 문제를 다른 관점에서 바라보게 하는 질문이 등장하면, 이전에는 보이지 않던 해결 방향이 나타난다. 학생은 생각이 바뀐 이유가 더 오래 고민해서가 아니라 문제를 바라보는 질문이 달라졌기 때문임을 분명히 인식하게 된다.

라. 질문이 학습의 주도권을 학생 자신에게로 가져온다는 것을 느끼게 하기

학습을 이끄는 사람이 되는 경험하기

설명을 듣기만 할 때 학생은 주어진 흐름을 따라가며 내용을 이해하는 데 머문다. 질문을 던지는 순간 학생은 무엇이 궁금한지, 어디까지 알고 싶은지를 스스로 정하게 된다. 이 과정에서 학생의 집중은 설명 전체를 막연히 듣는 상태에서, 자신의 질문과 직접 연결된 부분에 집중하는 상태로 바뀐다. 학생은 질문을 통해 학습에 더 깊이 몰입하게 되고, 학습의 흐름을 따라가는 사람이 아니라 학습을 이끄는 사람이 된다는 경험을 하게 된다.

학생이 느끼는 효과

"질문을 하니까, 수업이 더 재밌어졌어요."
"답을 외우는 게 아니라, 내가 직접 알아내는 기분이었어요."
"질문을 하면 세상이 조금 다르게 보여요."
"내가 궁금해한 게 진짜 공부가 될 줄은 몰랐어요."
→ 이런 '감각적 피드백'을 언어화하게 하면 질문의 효용이 정서적 경험으로 각인됩니다.

핵심 요약

- 질문은 결과가 아니라 배움의 과정이다.
- 질문은 학생에게 주도권과 자존감을 준다.
- 좋은 답을 찾기보다, '좋은 질문을 발견했는가?'를 묻는 수업이 진짜 영재수업이다.

1-2

질문에 대한 마음 장벽 낮추기

구글은 2012년부터 약 2년 동안 '무엇이 팀의 생산성을 결정하는가'를 밝혀내기 위해 아리스토텔레스 프로젝트를 진행했다. 수백 개의 팀을 분석한 결과, 성공적인 팀을 만드는 결정적인 요인은 팀원의 화려한 스펙이나 배경이 아니라 바로 '심리적 안전감'이었다.

Why 질문에 대한 마음 장벽을 낮추어야 하는 이유

- 비난받거나 무시당하지 않는다는 믿음 → 인간의 뇌는 가장 유연해진다. 엉뚱하고 기발한 질문을 던질 수 있는 환경에서 비판적 사고와 창의적인 문제 해결 능력이 싹튼다.
- 질문이 자유로워지면 → 학습 결손이나 오개념이 발생한 즉시 교사가 개입할 수 있다. 모르는 것을 숨기지 않고 드러냄으로써 작은 구멍이 큰 학습 부진으로 이어지는 것을 막고, 기초를 탄탄히 다지는 완전 학습이 가능해진다.
- 질문 장벽이 낮아지면 → 한 명의 궁금증이 학급 전체의 탐구 주제로 확장되며, 서로 묻고 답하는 과정을 통해 함께 배우는 즐거움을 체득하게 된다.
- 학생의 자존감 향상과 긍정적인 학교 태도 형성으로 이어진다.

What 질문에 대한 마음 장벽을 낮출 수 있는 다양한 방법

가. 학급 문화 형성 (심리적 안전망 구축)

학생들이 질문을 못하는 가장 큰 이유는 선생님의 꾸중보다 친구들의 눈초리인 경우가 많다. 부정적인 반응에 대한 교사의 일관된 반응으로 분위기를 조성한다.

비언어적 조롱 금지 (눈빛, 표정)

질문자는 말보다 상대의 표정에서 더 큰 위축을 느낀다. 이를 관리하는 것은 보이지 않는 폭력으로부터 질문자를 보호하는 강력한 방패이다.

실수해도 괜찮아 분위기 조성

심리학적으로 사회적 지지를 확인하는 과정이다. 비웃음이 나올 수 있는 찰나의 공백을 단체 반응 '참신해! 괜찮아!' 등의 긍정적인 구호로 채움으로써, '우리 반은 질문자를 응원한다'는 공동체 의식을 만든다.

학급 공감대 형성

친구들의 표정, 말 등에 위축된 경험을 솔직히 이야기 나누고, 누군가 질문했을 때 3초간 경청하기, 비웃음이 나오려 할 땐 입술 꾹 깨물기 등 아이들만의 구체적인 언어로 표현해 보는 활동으로 상대방 존중에 대한 공감대를 형성한다.

'질문 덕분에' 칭찬 릴레이

누군가 질문을 하면 교사가 '방금 ○○의 질문 덕분에 우리가 놓칠 뻔한 내용을 다시 짚어볼 수 있게 됐어. ○○의 질문에 박수 쳐줄까?'라고 반응한다. 질문의 수혜자가 반 전체임을 명시하여 질문자를 학급의 기여자로 세워준다.

나. 교사의 시범과 관계 맺기 (롤모델링)

교사의 실수와 궁금증 공유

교사가 자신의 실수담이나, 수업 중 알지 못하거나 궁금한 부분을 솔직하게 공유하며 모르는 것이 부끄러움이 아님을 보여준다. '선생님은 중학교 때 광합성이 빛으로 사진을 찍는 건 줄 알았어.' 같은 고백은 학생들에게 '완벽해 보이는 선생님도 저런 시절이 있었구나.'라는 친밀감과 용기를 준다.

3초의 정적

질문을 던진 후 최소 3초 이상 기다린다. 서두르지 않고 기다려주는 시간 자체가 '생각하고 질문하기를 진심으로 기다리고 있다'는 강력한 메시지가 된다.

교사의 시범

선생님이 먼저 엉뚱한 질문을 던짐으로써, '이런 질문도 괜찮구나.'하는 안전감을 가진다.

다. 익명성을 활용한 활동 (두려움 제거)

익명성은 학생들의 평가 불안을 차단하는 가장 강력한 방어막이다. 남들에게 무시당할까봐 입을 다물었던 학생들이 가면을 쓰고 소통하게 된다.

질문 눈싸움

궁금한 점을 종이에 적어 구긴 뒤, 교실 앞쪽 바구니를 향해 던지거나 서로 가볍게 던지고 노는 시간을 갖는다. 무작위로 집어 든 종이의 질문을 교사가 읽어줌으로써 신체 활동과 익명성을 결합해 긴장을 해소할 수 있다.

비밀 질문 상자

예쁘게 꾸민 상자를 교실에 비치하고 질문지를 넣게 하고, 매주 금요일을 '질문 상자 여는 날'로 지정해 운영한다.

백지 복습 & 질문

수업 후 오늘 배운 핵심 내용, 이해가 안 가는 부분을 적어 무작위로 제출하게 한다. 섞인 종이들을 선생님이 읽어주며 '이 질문은 선생님도 고민했던 거라 정말 반갑네요.'와 같은 긍정 반응을 한다. 교사는 모든 질문에 답하려 하기보다, 많은 학생이 궁금해하거나 수업 주제와 밀접한 질문을 우선적으로 골라 정성껏 답한다. 익명 활동이 익숙해지면 '이 질문 정말 멋진데, 혹시 누가 썼는지 알려줄 수 있나요?'라고 조심스럽게 실명 공개를 유도하며 자신감을 길러준다.

익명 에듀테크(워드 클라우드) 활용

스마트 기기로 단어나 구절을 입력하면 실시간으로 구름 형태의 시각 자료가 생성되는 활동이다. 중복된 답변일수록 단어가 크게 표시되어 교사는 보충 설명이 필요한 지점을 즉각 파악할 수 있다. 질문을 평가가 아닌 '모두의 공통된 생각'으로 가시화하여 질문에 대한 심리적 문턱을 낮춘다.

라. 게임과 놀이를 접목한 활동 (재미 부여)

질문 스무고개

선생님이 배운 내용 중 하나를 머릿속으로 정하고, 학생들이 질문만으로 이를 맞히게 한다. 질문을 던지는 과정 자체가 게임이 되므로 거부감이 줄어든다.

- 학생/선생님이 수업 내용과 관련된 특정 개념, 인물, 사건을 마음속으로 정한다. 다른 학생들이 그 내용을 맞추기 위해 예 또는 아니오로 대답할 수 있는 질문만 던진다.
- 심리적 효과: 질문의 초점이 내가 모르는 것이 아니라 상대방의 생각을 알아내는 재미있는 게임으로 바뀐다. 학생들은 자연스럽게 효과적인 질문을 만드는 방법을 연습하게 된다.

세상에서 가장 이상한 질문 대회

정답이 있는 질문이 아니라, '만약 태양이 초록색이라면?'처럼 엉뚱하고 상상력이 풍부한 질문을 만드는 시간을 갖는다. 창의적인 질문을 한 학생에게 '엉뚱 질문상'을 주어 질문 자체를 즐겁게 만든다.

질문 보물찾기

교실 곳곳에 수업 키워드(예: 로봇, 센서, 관절 등)가 적힌 쪽지를 숨겨둔다. 쪽지를 찾은 학생은 그 단어를 활용해 반드시 질문을 하나 만들어야 보물을 획득할 수 있다. 보물을 찾는다는 흥분과 재미가 질문을 만드는 부담감을 압도한다. 단어가 주어지기 때문에 질문의 방향을 잡기 훨씬 수월해진다.

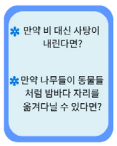
질문이 답이다

유명 퀴즈 쇼 제퍼디처럼, 교사가 정답(현상)을 먼저 제시하면 학생들이 그 정답이 나오게 하는 질문을 맞히는 게임이다. (교사: 정답은 무게중심입니다. → 학생: 로봇이 외발로 서 있을 때 가장 중요한 요소는 무엇인가요?) 정답을 알고 있는 상태에서 질문을 역으로 해보기 때문에 심리적 안전감이 높고, 개념을 이해했는지 재미있게 확인할 수 있다.

How 수업활동 제안

앞의 방법들은 수업 단계 중 어느 때라도 교사의 의도에 부합하여 전체 혹은 부분 아이디어로 자유롭게 활용할 수 있다. 다음은 수업 중 자연스럽게 도입할 수 있는 예시이다.

세상에서 가장 이상한 질문대회

단계	내용
도입 질문의 빗장 풀기	• **교사의 이상한 고백 (롤모델링)** - 선생님이 먼저 아주 엉뚱한 질문을 던지며 수업을 시작한다. "얘들아, 선생님은 오늘 아침에 거울을 보다가 이런 생각을 했어. '만약 내 그림자가 말을 듣지 않고 자기 마음대로 움직인다면 어떨까?'오늘은 이렇게 정답 없는 엉뚱한 생각을 환영하는 날이야." • **'실수해도 괜찮아' 규약 상기 (심리적 안전망)** "오늘 수업에서는 비웃기 금지, 이상한 눈초리 금지야. 대신 친구의 질문이 나오면 다 같이 '우와, 신선한데!'라고 외쳐주자."
전개 이상한 질문 생성 및 공유	• **[활동 1] 만약에 카드 작성 (개인 활동 - 막막함 해소)** 학생들에게 포스트잇이나 질문 카드를 배부한다. (질문 카드: 자연, 인체, 학교 등의 범주 뒤에 예시가 적혀있는 카드) 자연: 만약 비 대신 사탕이 내린다면? 인체: 만약 눈이 손가락 끝에 달려 있다면? 학교: 만약 학교 건물이 젤리로 만들어졌다면? → 질문 카드를 참고로 이상한 질문을 만든다. 앞  뒤  • **[활동 2] 갤러리 워크 & 투표 (익명성 활용)** 이름을 적지 않고 교실 벽에 카드를 붙인다. 학생들은 자유롭게 돌아다니며 친구들의 질문을 읽고, 나를 가장 웃게 했거나 깊은 생각을 하게 만든 질문 3개에 스티커를 붙인다.
정리 질문의 가치 내면화	• **엉뚱 질문상 시상식 (재미 부여)** 스티커를 많이 받은 질문들을 소개하고, 상상력 폭발상, 물음표 장인상 등을 수여한다. (보상은 질문 대장 배지나 간식 등)

핵심 요약

- 심리적 안전지대 구축: "틀려도 괜찮고, 모르는 건 부끄럽지 않다"는 분위기 조성
- 참여 장벽 낮추기: 내향적인 학생도 부담 없이 질문할 수 있는 시공간적 장치 마련
- 질문의 놀이화 및 습관화: 질문하는 행위 자체를 칭찬하고 즐거운 활동으로 경험

1-3

묻고 싶어지는 환경 만들기

앞선 단계에서 질문을 위한 심리적 안전감을 주었다면, 이번에는 물리적 환경을 조성해 질문을 유발할 차례다. 시선이 닿는 곳마다 질문 도구를 배치하고 시공간을 초월한 온라인 공간을 제공하여 언제 어디서나 묻고 싶어지는 환경을 만들고자 한다.

Why 묻고 싶어지는 환경을 만드는 이유

- 질문할 거리가 딱히 생각나지 않을 때, 눈앞의 도구들이 생각을 돕는다.
- 체계적인 질문 종류, 질문 중요도 평가로 깊이 있는 사고를 유발한다.
- 수업 시간 안에 하지 못했거나 뒤늦게 떠오른 질문까지 모두 담아낼 수 있다.

What 묻고 싶어지는 환경 만들기

가. 눈에 보이는 질문 도구 (물리적 환경)

질문 카드

자료 설명	활용 시기	자료 사진
질문이 막막할 때, (빈칸)만 채우면 되는 문장형 카드	• 질문을 시작하기 막막할 때 • 질문 만드는 형식이 낯설 때	

[뜻·확인]

- ( )라는 단어의 뜻은 정확히 무엇인가요?
- ( )의 가장 중요한 특징 1가지는 무엇인가요?

[관계·비교]

- ( )은(는) ( )와(과) 어떤 관계가 있나요?
- ( )와(과) ( )의 가장 큰 차이점(또는 공통점)은 무엇인가요?

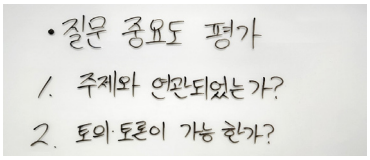
[상상·전이]

- 만약 세상에 ( )이(가) 없다면(사라진다면) 어떻게 될까요?
- 오늘 배운 ( )을(를) 우리 반(내 생활)에 어떻게 활용할 수 있을까요?

질문 안내판

자료 설명	활용 시기	자료 사진
왜, 어떻게, 만약, 꼭 등 사고를 자극하는 핵심 단어를 게시한 안내판	• 나의 질문 유형을 확인할 때 • 꼬리를 무는 사고를 할 때	

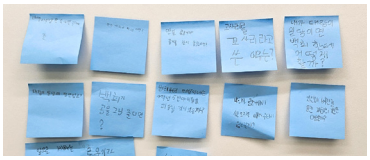
질문 중요도 평가판

자료 설명	활용 시기	자료 사진
질문을 기준에 따라 평가, 다듬는 게시판	• 좋은 질문을 선별(평가)할 때 • 질문을 더 정교히 다듬을 때	

활용예시)

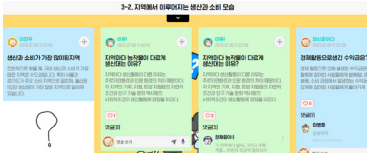
주제 연관성	토의·토론 가능성
오늘의 주제와 관련 있거나 핵심 단어가 포함되어 있는 질문인가?	서로 의견을 나누며 깊은 이야기가 길게 이어질 수 있는 질문인가?
창의성	**삶과의 연결성**
남들이 생각하지 못한 창의적인 질문인가?	우리 삶의 문제를 해결하는데 도움이 되는 질문인가?

질문 모음판

자료 설명	활용 시기	자료 사진
질문을 생성, 분류, 선별할 수 있는 모음판	• 다양한 질문을 모을 때 • 질문을 선별, 분류할 때	

나. 시공간을 넘나드는 질문 놀이터 (온라인 환경)

에듀테크 질문 게시판

자료 설명	활용 시기	자료 사진
마주온 퀴즈앤, 패들렛 등을 활용하여 시공간 제약 없이 탐구를 이어가는 온라인 공간	• 수업 밖으로 배움을 확장할 때 • 시공간 제약 없이 소통할 때	

How 수업활동 제안

단계	활동명(도구)	방법
1 생성	**질문 만들기** • 질문 안내판 • 질문 카드	• **[교사]** "[질문 안내판]에 있는 '왜, 만약' 등을 넣어 질문을 만들어 봅시다." "질문이 잘 떠오르지 않는다면 [질문 카드]를 활용해 빈칸을 채워 질문해 봅시다." • **[학생]** ❶ 안내판의 키워드(어떻게, 왜, 만약, 꼭)를 참고해 질문을 만든다. ❷ 막막한 학생은 [질문 카드]를 뽑아 질문할 수 있다.
2 선별	**질문 다듬기** • 질문 모음판 • 질문 평가판	• **[교사]** "만든 질문을 모음판에 정리해 주세요." "질문 평가판을 참고해 좋은 질문으로 다듬어 봅시다." • **[학생]** ❶ [평가판]의 4가지 기준을 참고해 좋은 질문을 만든다. - **[주제]** 핵심 단어가 있는가? - **[토의·토론]** 깊은 대화가 이어질 수 있는가? - **[창의성]** 창의적인가? - **[삶]** 우리 삶과 관련 있는가?
3 확장	**질문 놀이터** • 마주온 퀴즈앤 • 패들렛 • 구글 클래스룸	• **[교사]** "이번 시간에 미처 다루지 못한 질문이나, 새로 떠오른 질문은 에듀테크 게시판에 남겨주세요." • **[학생]** ❶ 수업 중 해결하지 못한 질문, 더 깊이 알고 싶은 질문을 기록한다. ❷ 수업 후에도 친구들과 댓글 토의, 토론을 이어간다.

핵심 요약

- 질문이 막막한 아이들에게 질문 틀을 제공해 스스로 만들어 보게 하기
- 좋은 질문을 위한 평가 기준을 익혀 더 깊고 정교하게 다듬기
- 온라인에서 시공간 제약 없이 질문을 나누며 생각의 흐름 이어가기

2장

질문으로 생각열기

2-1 질문의 유형 탐색
2-2 질문의 습관 만들기
2-3 질문의 기술 연습하기
2-4 생각을 넓히는 독서 질문 노트

2-1
질문의 유형 탐색

질문은 하나의 형식이 아니라 의도와 깊이에 따라 여러 유형으로 나뉜다. 질문의 유형을 구분하는 일은 단순한 묻고 답하기를 넘어, 사고의 방향과 학습의 깊이를 설계하는 일이다. 어떤 질문을 던지느냐에 따라 정보가 전달되고, 생각이 확장되며, 배움은 주도적으로 일어난다. 그래서 질문의 유형을 아는 것은 가르침보다 먼저 생각하는 법을 여는 열쇠가 된다.

Why 질문의 유형을 탐색해야 하는 이유

- 사고의 깊이와 수준을 스스로 조절할 수 있다. 질문의 유형은 생각의 단계가 되어, 단순 이해에서 분석·비판·창의로 사고를 확장하게 돕는다.
- 문제의 본질을 정확히 파악할 수 있다. 무엇을 묻느냐에 따라 문제의 핵심이 드러나며, 불필요한 시행착오를 줄일 수 있다.
- 자기주도 학습 능력이 강화된다. 모호한 상태의 '모르겠다'가 구체적인 질문으로 바뀌며, 학습의 주도권을 스스로 갖게 된다.
- 의사소통과 토론의 질이 높아진다. 질문의 유형을 알면 감정적 의견이 아닌 근거와 구조를 갖춘 대화가 가능해진다.
- 창의적 사고와 새로운 관점을 만들어 낸다. 확장·전환 질문을 통해 기존의 답을 넘어서 새로운 문제와 가능성을 발견하게 된다.

What 질문의 유형

가. 사실 질문

학습 내용의 사실, 개념, 절차, 조건을 정확히 이해했는지 확인하는 질문이다.
'누가, 무엇을, 언제, 어떻게'와 같은 정보 확인 중심의 질문이 이에 해당한다. 배운 내용을 정확히 알고 있는지를 확인해 학습의 출발선을 맞춘다.

효용성

- 학습의 기초 이해 수준을 점검할 수 있음
- 이후 사고 확장 질문으로 나아가기 위한 공통 기반을 마련함
- 오개념을 조기에 확인하고 수정할 수 있음

질문 예시

- 이 이론의 핵심 개념은 무엇인가?
- 이 문제에서 주어진 조건은 무엇인가?

나. 개방형 질문

정답이 하나로 정해져 있지 않으며, 다양한 접근과 해석이 가능한 질문이다. 하나의 정답보다 생각의 과정과 다양성을 끌어낸다.

효용성

- 영재 학생의 다양한 사고 경로와 독창성을 허용함
- 정답 중심 학습에서 벗어나 사고의 질에 집중하게 함
- 자기 주도적 탐구와 토론을 촉진함

질문 예시

- 이 문제를 해결할 수 있는 다른 방법은 무엇이 있을까?
- 이 현상을 설명할 수 있는 가능한 가설을 최대한 많이 제시해보자.

다. 메타·고차원 질문

분석, 종합, 평가, 창조 수준의 사고를 요구하며, 학습 내용을 비교·전이·평가·창조·성찰·질문 생성까지 확장하도록 유도하는 질문이다.

효용성

- 영재 학생에게 필요한 인지적 도전감을 제공함
- 사고의 구조화, 논리적 정당화, 개념 전이를 강화함
- 자신의 사고 과정을 성찰하며 자기조절 학습 능력을 기름
- 단순 문제 해결을 넘어 연구자적 태도와 탐구 역량을 형성함

질문 예시

- 이 이론의 핵심 가정은 무엇이며, 그 가정이 바뀐다면 결과는 어떻게 달라질까?
- 이 방법을 선택한 이유는 무엇이며, 더 나은 대안은 없을까?
- 이 개념은 다른 상황이나 분야에서는 어떻게 적용될 수 있을까?
- 이 문제를 더 잘 해결하기 위해 어떤 질문을 추가할 수 있을까?

핵심 하위 기능

- 분석·비교·대조
- 평가·가치 판단
- 창의적 질문 생성

라. 비교·대조 질문

두 개 이상의 개념, 이론, 방법, 관점을 구조적으로 비교하고 대조하도록 요구하는 질문이다. 유사점과 차이점을 기준에 따라 분석하며 개념의 본질을 드러낸다.

효용성

- 범주화 및 개념 정교화에 매우 효과적임
- 표면적 차이를 넘어 본질적 차이를 탐색하도록 유도함
- 비판적 사고력을 강화함

질문 예시

- A 이론과 B 이론의 공통점과 차이점은 무엇인가?
- 이 두 해결책은 어떤 기준에서 평가해야 할까?

마. 평가·가치 판단 질문

명확한 정답보다는 판단 기준과 논증의 타당성이 중요한 질문이다. 판단의 근거와 가치 기준을 명료하게 드러내도록 요구한다.

효용성

- 윤리적 사고 및 비판적 사고 능력을 발달시키며 사회·인문 교과에서 특히 효과적임
- 영재 학생의 논리적 설득력과 가치 인식을 강화함

질문 예시

- 이 결정은 정당한가? 그 판단 기준은 무엇인가?
- 효율성과 공정성 중 어떤 가치가 더 중요하다고 생각하는가?

바. 창의적 생성 질문

새로운 아이디어, 산출물, 또는 해결책을 생성하도록 요구하며 기존 틀을 넘어 새로운 관점과 해결 방향을 만들어내도록 하는 질문이다. 실패를 허용하는 환경이 중요하다.

효용성

- 영재 학생의 독창성, 유연성, 확산적 사고를 촉진함
- 문제 해결을 정답 탐색에서 문제 재정의 단계로 확장함

질문 예시

- 이 문제를 완전히 다른 관점에서 재정의해 보자.
- 기존 해결책의 한계를 넘는 새로운 방안을 설계해 보자.

핵심 요약

- 질문 유형은 학습자의 사고를 확인하는 데서 출발해, 사고를 확장하고 깊게 만드는 역할을 한다.
- 적절한 질문 설계는 영재 학생에게 인지적 도전과 사고의 구조화를 동시에 제공한다.
- 질문은 정답을 찾는 도구가 아니라, 사고를 이끌고 학습을 성장시키는 핵심 전략이다.

2-2
질문의 습관 만들기

질문하는 습관과 태도도 하나의 능력이다. 호기심이 전혀 없던 학생도 무조건적인 질문 습관을 가짐으로써 없던 궁금증을 가지게 되는 경우도 있다. 또한 내가 하는 질문은 상대방의 말을 경청하게 되는 책임의 의무를 부여하기도 한다. 질문의 습관을 만드는 방법을 소개한다.

Why 질문하는 습관 만들기

- 질문하는 습관과 태도도 하나의 능력이다.
- 질문하는 습관을 형성함으로써 호기심과 궁금함을 기를 수 있다.
- 질문을 함으로써 상대방의 답을 경청해야 하는 의무가 생긴다.
- 질문하는 습관은 질문의 능력을 기르는 첫 시작이다.

What 질문의 습관을 만드는 과정

가. '대화의 루틴'을 약속하고 연습하기

학년 또는 학기초 앞으로의 대화의 루틴을 중요하게 약속하고 연습하는 시간을 갖는다.

되묻기 연습하기

- '되묻기 질문(해석 질문)'의 의미와 방법을 이해시킨다. 되묻기란 상대방이 설명한 지식이나 생각을 청자인 내가 이해한 내용으로 정리하여 맞는지 확인하는 질문이다. ('그러니까 네 말은 ~다는 거지?')

예) **설명(A) 학생**: 어제 저녁에 배고파서 햄버거를 먹었어.
들은(B) 학생: 배고파서 햄버거를 먹었다는 거지?

대화 루틴 연습하기

- 친구가 말을 하면 그 내용을 들은 학생은 반드시 두 번 질문을 하기로 약속을 한다. 이 때 두 번의 질문에는 반드시 '되묻기 질문'이 포함되어야 하는데, 두 번의 질문 중 언제 할 것인지는 스스로 결정한다.
  1) A학생이 자신의 지식이나 생각을 설명한다.
  2) 그것을 들은 B학생은 자신이 이해한 내용으로 A학생에 내용을 확인하는 '되묻기 질문'을 한다.

3) '되묻기 질문'에 대한 A학생의 답변에 따라 B학생은 추가 질문을 하나 더 한다.

예) **설명(A) 학생**: 주말에 부모님들과 함께 영화를 봤어. 팝콘을 먹으며 봤는데, 영화 내용은 머리에 잘 들어오지도 않더라. 팝콘 먹느라 정신이 없었어.
들은(B) 학생: 그러니까 네 말은 주말에 영화를 봤는데, 팝콘이 너무 맛있어서 영화 내용은 기억도 안 난다는 거지?
설명(A) 학생: 응, 맞아
들은(B) 학생: 영화 제목은 뭐 였는데?

나. 놀이로 질문 습관 만들기

간단한 놀이 활동으로 질문하는 습관을 만들 수 있다. 학생들은 단순한 질문 놀이로 생각하고 참여하지만, 대화 내용에서 궁금한 점을 찾고 질문하는 과정은 하나의 습관으로 자리 잡을 수 있다. 질문의 범주는 생활 대화에서 시작하여 점차 학습 내용으로 전환시키도록 한다.

끝까지 질문하기 놀이

A학생은 계속 질문하는 역할을 수행한다. B학생은 A학생의 질문에 답변을 하면 된다. 더 이상 질문할 수 없을 때까지 대화를 지속한다. 교사가 정해진 시간까지 계속 질문을 한다면 목표 성공. A학생과 B학생은 역할을 바꾼다.

예) **'소나기'를 읽고 구조를 생각하며 작품 감상하기 수업**
A 학생: 소년이 소녀와 자주 마주친 곳은 어디야?
B 학생: 개울가 징검다리야.
A 학생: 개울가 징검다리에서 소녀가 '이 바보.'라고 말하면서 뭘 던졌어?
B 학생: 조약돌을 던졌어.
A 학생: 소녀가 '이 바보.'라고 말한 것에는 어떤 감정이 있는 걸까?

다. 질문 퇴장권

단위 차시 수업 또는 당일 전체 수업을 끝낼 때마다 질문을 적어 제출해야만 퇴장하도록 한다. 여기서 퇴장이란 쉬는 시간을 갖거나 귀가함을 의미한다. (단, 반드시 자율적 참여를 격려하고 지원) 이때 지도교사가 「1-3. 묻고 싶어 지는 환경 만들기」에 제시된 질문 안내판 중 하나를 선정하여 해당 질문을 만들게 할 수도 있다.
이렇게 하면 질문은 수업 또는 하루를 마무리하는 당연한 절치가 된다. 주제와 관련된 궁금증 또는 배운 것 중 가장 궁금하거나 이해가 안 되는 것을 중심으로 질문 카드를 제출하는 걸 일상의 루틴으로 만들면 자연스럽게 질문하는 습관을 기를 수 있다.

How 수업활동 제안

단계	내용
수업 전개 과정	• **수업 시간 짝과 학습 대화 나누기** - 수업 활동 전개 과정에서 짝 또는 모둠 활동이 진행될 때 위에서 약속한 대화 루틴을 활용할 수 있다. - 다른 친구의 내용 또는 생각 설명 말을 들었을 때에는 반드시 2번 질문하기 (되묻기 질문 포함) 예) **설명(A) 학생**: 대륙은 지구에 있는 큰 땅덩어리를 말해. **들은(B) 학생**: 그럼 그 땅덩어리에는 어떤 게 있어? 대륙의 예를 들어봐. **설명(A) 학생**: 아프리카, 아시아 ... 등이 있어. **들은(B) 학생**: 그러니까 네 말은 큰 땅덩어리를 대륙이라고 하는데, 아프리카, 아메리카 ... 7개가 있다는 말이군! 우리는 어떤 대륙에 살고 있어? **설명(A) 학생**: 우리는 아시아에 살고 있지. 예2) **A 학생**: 대륙은 지구에 있는 큰 땅덩어리를 말해. 아프리카....등이 있어. **B 학생**: 아프리카 ... 등과 같이 지구에 있는 큰 땅덩어리들을 대륙이라고 부른다는 말이지? **A 학생**: 응, 맞아. **B 학생**: 그 대륙 중에서 가장 큰 건 뭐야? **A 학생**: 우리가 살고 있는 아시아 대륙이야.

학생이 느끼는 효과

"뭘 질문해야 할지 모르는 때가 있었는데, 되묻기 질문이 있어서 편해요."
"되묻기 질문을 하다보면 오히려 이해가 더 잘 되는 거 같아요."
"질문하는 흐름이 약속되어 있어서 서로 질문주고받는 습관이 생겨났어요."
"친구가 나한테 되묻기 질문을 할 때 내 이야기를 잘 들었구나 라는 생각이 들었어요."
"수업 시간에는 거의 단답만 주고받는 대화를 했는데, 지금은 대화가 길어졌어요."

핵심 요약

- 질문하는 과정의 약속으로 질문의 익숙함과 습관을 기를 수 있다.
- 질문하는 습관은 호기심과 궁금증을 만든다.
- 질문하는 행위는 경청의 책임을 부여한다.

2-3
질문의 기술 연습하기

질문을 하는 것도 하나의 기술이다. 그래서 대화의 맥락을 파악하고 정보의 유무를 가려내어 질문하는 데는 적절한 연습과 훈련이 필요하다. 가벼운 생활 이야기로 대화의 맥락을 파악하며 질문 연습 하기 방법을 소개한다.

Why 질문하는 기술 연습

- 다양한 유형의 질문 구조를 익혀야 한다.
- 생활 속 이야기로 질문하는 연습은 맥락에 적합한 질문을 고르게 한다.
- 생활 이야기로 연습 후 수업에 적용하면 양질의 질문을 하게 된다.

What 질문하는 연습 시키기

가. 주말 이야기 나누고 서로 질문하기

선생님 시범 보기

- 여유 시간에학생들끼리 서로의 주말 이야기를 나누고 질문을 하도록 한다.
- 교사가 먼저 시범을 보여주어 질문의 맥락을 알도록 한다.
- 시범을 본 이후에는 한 명씩 질문 역할을 번갈아가며 대화하도록 한다.
  (활동 1-3. 묻고 싶어 지는 환경 만들기에 제시된 질문 안내판을 활용)

예) 선생님은 주말에 가족들과 함께 벚꽃놀이를 다녀왔어. 꽃이 많이 떨어지긴 했지만 아직 충분히 예뻤어. 꽃잎이 바람에 날리니 더 예쁘더라. '그렇다면 ~어때'라는 이음 질문을 이용하면 어떻게 물어볼 수 있을까?
'벚꽃이 다 떨어졌을 때 가보는 건 어때?'
'거리를 청소하시는 분 입장에서 벚꽃놀이를 생각해보는 건 어때?'

짝과 연습하기

- 학생들은 짝과 함께 서로의 이야기를 하고 질문을 주고받도록 한다. 이때 학생들이 주고받은 질문은 에듀테크를 활용해 누적하면 좋다. 누적된 질문 내용을 활용해 전체 피드백을 주고받거나 서로의 질문을 확인하는 창구로 쓴다.
- 친구의 대답을 듣고 전혀 다른 맥락의 질문이 아니라 내용이 연결되는 질문을 하도록 안내하고 연습시킨다.

나. 그림 보고 질문 만들기

- 교과서에 등장하는 사진 또는 삽화를 관찰하여 질문을 만드는 연습을 할 수 있다. 사진이나 삽화에서 관찰 가능한 사실을 묻는 질문, 관찰이 불가능하여 생각이나 상상을 필요로 하는 질문 등을 만들며 질문의 종류를 구분하고 역할을 알아보는 시간을 가질 수도 있다.

다. 짧은 글 읽고, 질문 만들기

- 인성 교육과 연계하기 위한 글이나 신문 기사 등을 학생들에게 제공한다. 활용하는 온라인 플랫폼이 있다면 해당 URL을 공유하는 방식으로 글을 제공한다. 글의 수준과 양은 학생들의 독해력을 감안하여 적절히 조절하도록 한다.
- 학생들은 차분히 글을 읽고, 사실 질문과 생각 질문을 하나씩 기록하여 온라인으로 제출하도록 한다. (온라인 플랫폼을 활용했다면 학생들이 기록한 질문 내용 결과를 시트에서 일괄 확인)
- 교사는 학생들이 기록한 질문의 내용을 평가하여 '오늘의 질문'을 선정하고, 하교 시 해당 질문으로 짝대화를 시키거나 교사 주도로 짧은 대화를 할 수도 있다. '오늘의 질문' 데이터는 가정에 공유하여 보호자들과도 대화를 나누고 피드백을 할 수 있도록 안내한다.



라. 강제 결합 질문 만들기

- 무작위 단어 또는 수업 중 배운 핵심 개념 단어를 준비한다.
- 해당 단어를 보지 않은 상태에서 각자 두세 가지를 고르도록 한다.
- 학생들은 이 단어가 반드시 들어가는 문장으로 질문을 하나 만든다.

예) 단어: 광합성, 빛, 온도
빛이 없어도 온도가 높다면 광합성이 가능할까?
빛의 온도가 배우 높다면 광합성의 결과가 바뀌게 될까?

- 2-2 질문의 습관 만들기에서 제시한 '질문 퇴장권' 활동을 하교할 때 한다면 당일 배운 교과 개념을 연결하여 질문을 만들게 할 수 있다. 이때 학생들의 융합적 사고 능력도 신장시킬 수 있다.

How 수업활동 제안

단계	내용
전개 글 읽고 질문 짝 대화 하기	• **짧은 글 읽고 서로 질문하기** - 국어 지문을 짝과 한 문단씩 번갈아 읽어가며 서로 질문을 한다. - 짝 A가 지문을 읽었다면 짝 B가 질문을 한다. 질문에 대한 대답은 짝 A가 한다. 대답에 대한 추가 질문 여부는 B가 결정한다. - 역할을 바꾸어 다음 문단을 읽고 질문을 한다. (사실 질문보다 생각 질문에 집중하도록 안내)
정리 학습 내용을 연결 마무리 하기	• **강제 결합 질문 만들기로 수업 정리하기** - 모둠 내에서 이번 시간에 배운 핵심 단어를 각자 3가지씩 쓰도록 한다. (포스트잇과 같은 도구 활용) - 핵심 단어를 서로 확인하여 정리한다. - 해당 단어에서 두 가지 또는 세 가지를 고르도록 교사가 안내한다. - 안내에 따라 모둠 내에서 각자 단어를 골라 질문을 만든다. - 내가 만든 질문에 대한 답변은 모둠 내 옆 친구가 하도록 한다. 예) **단어: 거울, 반사, 빛, 직진** **A 학생**: 빛의 반사 성질이 없다면 거울은 쓸모가 있을까? **B 학생**: 그냥 잘 깨지고 매끈한 판인 거잖아. **C 학생**: 반사 성질이 없다면 우리는 물체 자체를 못 보는 거 아냐? - 모둠 내에서 명확하게 정리가 되지 않은 질문은 교사에게 공유한다. - 교사는 전체 학생들을 대상으로 질문을 하고, 해당 질문 내용으로 수업을 전체 마무리 짓도록 한다.

학생이 느끼는 효과

"친구가 제 이야기를 궁금해하고 관심을 가지니 좋아요."
"어떤 질문을 하면 친구가 깊게 생각하는지 알겠어요."
"내가 묻고 싶은 것을 정확하게 질문하는 방법을 알았어요."
"질문을 만드는 과정 자체가 생각을 깊게 하는 기회가 되었어요."

핵심 요약

- 질문도 기술이다. 연습과 훈련이 필요하다.
- 생활 속 자연스러운 대화에서 질문 연습을 시작한다.
- 질문의 기술이 생기면 조금씩 학습 대화에 활용하기 시작한다.
- 점차 문자 텍스트의 종류와 양 그리고 수준을 높이도록 한다.

2-4

생각을 넓히는 독서 질문 노트

독서는 단순히 정보를 받아들이는 행위가 아니라 경험이나 배경지식 등을 바탕으로 텍스트와 능동적으로 상호작용하는 과정이다. 학생이 독서 과정에서 다양한 질문을 기록하면 독서 과정에서 능동성과 주도성을 가지며 깊은 사고력을 함양할 수 있다.

Why 독서 질문 노트 작성의 필요성

- 독서 중 떠오르는 의문·생각을 놓치지 않고 기록할 수 있다.
- 자신만의 생각과 철학을 재구성하는 능동적인 독서 활동을 할 수 있다.
- 스스로 던진 질문에 대해 고민하고 탐구하며 비판적·창의적 사고력을 기를 수 있다.
- 질문을 활용한 토의·토론 활동을 통해 사고의 확장이 일어날 수 있다.

What 독서 질문 노트 활용

가. 아침 독서 시간에 독서 질문 노트를 지속적으로 작성하기

아침 독서 시간은 학습 부담 없이 사유할 수 있는 중요한 시간이다. 이때 질문은 떠오른 생각을 자유롭게 메모하는 방식으로 접근하도록 지도한다. 한 가지 질문 또는 생각만 기록하도록 안내하여 부담을 줄이고 지속성을 높인다. 독서 질문 노트를 꾸준히 작성하면 일상의 독서 습관이 되며, 자연스럽게 질문하는 태도를 형성할 수 있다.

나. 과정중심 수행평가로 연계하기

독서 질문 노트는 독서 수행평가의 결과물이 아니라 평가의 핵심 과정으로 활용하기에 적합한 도구이다. 학생이 독서 과정에서 기록한 질문과 사고의 변화는 단순한 독후감보다 학습의 깊이를 잘 보여준다. 수행평가에서는 완성된 글이나 발표뿐 아니라 질문의 형성과 발전 과정을 함께 평가한다.

다. 모둠 토의 자료로 활용하기

질문 노트는 토의의 출발점이자 핵심 자료가 된다. 학생들은 자신이 작성한 질문 노트를 다시 읽으며 가장 탐구 가치가 높다고 생각되는 질문을 표시한다. 모둠 협의를 통해 질문 중 토의 주제를 선정한다. 토의 주제가 교사가 제시한 주제가 아니라 학생 스스로 생성한 질문에서 출발하기에 학생 주도성을 향상시킬 수 있다.

토의 전

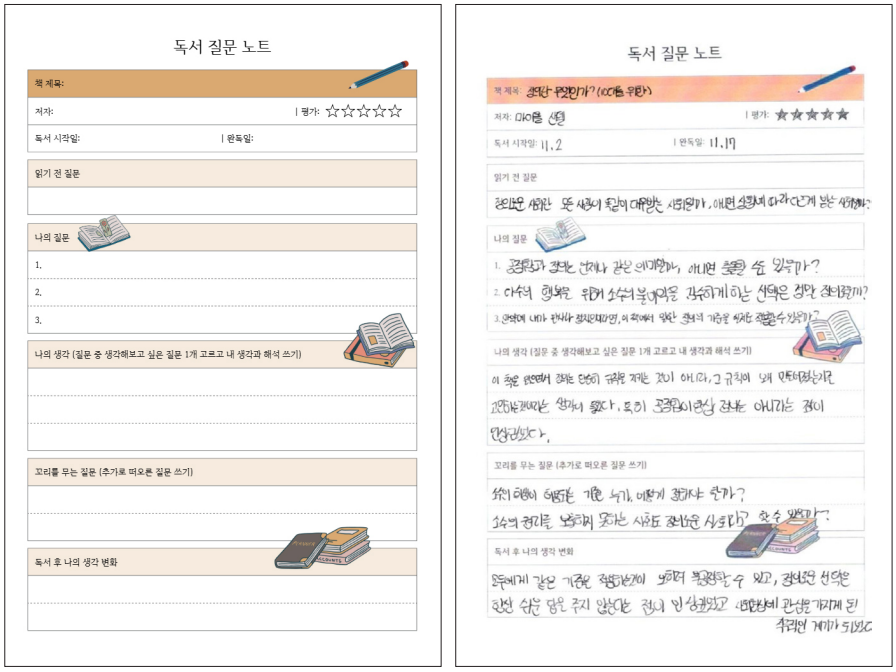
각자 선택한 질문을 공유하며 토의에 적합한 질문 하나를 선정한다. 이 과정에서 질문의 관점과 깊이를 자연스럽게 비교하게 되므로 질문을 선택하고 조율하는 과정 자체가 사고 확장의 중요한 단계로 작용한다. 이 과정을 반복하면 학생들은 사실 질문보다 가치 질문이, 수렴적 질문보다 확산적 질문이 토의에 적합함을 습득하게 된다.

토의 중

학생들은 질문 노트를 참고하여 자신의 생각을 공유한다. 독서 중 기록한 문장, 생각의 변화, 추가로 떠오른 질문을 근거로 활용함으로써 토의가 단순한 의견 나열이 아닌 텍스트 기반 논의로 이루어질 수 있다.

토의 후

질문 노트로 다시 돌아가 토의 과정에서 새롭게 형성된 관점이나 수정된 생각을 기록한다. 처음의 질문이 어떻게 변화했는지를 정리함으로써 학생은 토의가 자신의 사고를 확장하는 데 어떤 역할을 했는지 인식하게 된다. 이를 통해 질문 노트는 토의 전·중·후를 연결하는 사고의 기록 도구가 된다.



<독서 질문 노트 기록 예시>

How 수업활동 제안

단계	활동	예시
1 읽기 전 질문하기	▸ 한 권의 책을 선정하기 ▸ 읽기 전 질문을 쓰며 책에 대한 호기심 갖기	▷ 선정 도서: 『데미안』 ▷ 질문: "데미안은 누구일까?", "왜 제목을 데미안으로 지었을까?"
2 질문 노트 작성하며 읽기	▸ 독서하며 드는 의문·호기심·생각을 노트에 쓰기	▷ 질문: "나의 세계를 깨는 건 용기일까, 배신일까?"
3 내 생각 쓰기	▸ 생각해 보고 싶은 질문 하나를 선정하여 나만의 생각 쓰기	▷ 나만의 생각: "나의 세계를 깨뜨리는 것은 미래의 시점에서는 용기이다. 이 과정이 없으면 현재에 머무르게 되기 때문이다."
4 토의하며 생각 나누기	▸ 모둠원들과 질문 하나씩 소개하기 ▸ 질문 중 토의 주제를 선정하여 토의하기	▷ 토의 주제: "내가 깨뜨려야 하는 '알'은 무엇인가?" ▷ 생각 나누기: "내가 깨뜨려야 하는 알은 좋은 삶에 대한 기존의 신념이다. 이 신념이 내가 스스로 만들었다기보다 주변 사람들에 의해 갖게 된 것들이다. 좋은 삶이란 무엇인가에 대해 나에게 묻고 나만의 정의를 내리고 싶다."
5 질문 발전시키기	▸ 토의 내용을 바탕으로 또 다른 심화 질문 생성하기 ▸ 심화 질문에 대한 자신만의 생각 쓰기	▷ 심화 질문: "알을 깨뜨리는 성장의 과정은 왜 고통을 동반하는가?" ▷ 생각 쓰기: "익숙한 자신을 잃는 두려움과 갈등이 필연적으로 일어난다."
6 질문 공유하기	▸ 모둠별 질문을 칠판에 적고 토의 내용 발표하기	▷ 발표: 저희 모둠은 "내가 깨뜨려야 하는 '알'은 무엇인가?"라는 주제로 토의를 했습니다.

핵심 요약

- 독서 질문 노트를 꾸준히 작성하면 질문하는 습관을 기를 수 있다.
- 독서하며 질문하고, 답을 스스로 생각하는 과정을 통해 학생의 창의적, 비판적 사고력이 향상된다.
- 독서 노트에 작성한 질문으로 모둠 토의를 하며 의견을 교류하면 생각의 확장이 일어난다.


함께 성장하는
질문여행

3장

질문으로 움직이는 수업

3-1 생각의 확장, 질문 마인드맵 수업

3-2 생성형 AI 활용 질문 수업

3-3 질문 기반 심층 독서 및 토의 활동

3-4 꽃가루 모양과 수분 전략 질문 중심 탐구 수업

3-5 질문과 소통 중심의 초등 영재수업

3-6 질문과 소통 중심의 중등 영재수업

3-7 질문으로 움직이는 '연립방정식 탐정단' 멘토링

3-1
생각의 확장, 질문 마인드맵 수업

수업 개요

교과	실과/과학	대상	5~6학년
수업 주제	질문씨앗의 체계적인 확장을 통한 로봇 설계 마인드맵 수업		
수업 목표	생각이 확장되는 질문 마인드맵으로 독창적인 로봇을 설계하며 로봇의 필요성과 차별성을 담은 1쪽 사업계획서를 작성할 수 있다.		

수업 의도

수업은 교사의 엉뚱한 고백으로 시작하여 완벽주의에 갇히기 쉬운 영재 학생들이 정답의 압박을 내려놓고 무엇이든 물어볼 수 있는 심리적 안전망을 구축하는 데서 출발한다. '실수해도 괜찮아'라는 약속 안에서 학생들은 비웃음 걱정 없이 평소 머릿속에 담아두었던 기발하고 파격적인 질문들을 상상의 씨앗으로 마음껏 던지며 창의적 사고의 물꼬를 튼다.

질문은 단순히 단어를 늘어놓는 마인드맵에 그치지 않고, 무질서한 아이디어 사이의 공통점을 찾아 스스로 사고의 틀을 세우는 구조화 과정으로 이어진다. 학생들은 쏟아진 질문들을 비슷한 성격끼리 묶어 이름을 붙이는 유목화 활동을 통해 1차가지를 직접 결정한다. 이는 자신의 생각을 체계적인 지도로 그려낼 수 있는 자기주도적 구조화 힘을 기르는 기반이 된다.

사고가 정체될 때 쯤에는 관점 전환 카드를 사용하여 질문의 방향을 강제로 틀어보는 과정을 거친다. '어떻게 만들까?'라는 기술적인 질문에만 매몰되지 않고 '누가 쓰면 좋을까?, 혹시 나쁘게 쓰이면 어쩌지?'라는 새로운 관점의 질문을 던짐으로써 기술과 인간, 사회를 모두 아우르는 균형 잡힌 입체적 시각을 배양한다.

마지막으로 학생들은 스스로 던졌던 많은 질문에 직접 답을 내리며 그 해답들을 로봇 설계도와 사업계획서라는 구체적인 결과물로 나타낸다. 질문의 꼬리를 물며 찾아낸 해결책들이 모여 세상에 없던 독창적인 로봇으로 탄생하는 과정을 통해, 학생들은 나의 작은 질문이 세상을 바꾸는 혁신의 시작이 될 수 있음을 깨닫고 미래를 이끌어갈 혁신가로서의 자신감을 얻는다.

수업 절차

단계	수업 활동	질문 수업 팁
STEP 1	▪ 질문의 물꼬 트기 교사 • 교사의 고백, 호기심 유발: "선생님 그림자가 로봇이라서 말을 안 듣는다면?" 같은 엉뚱한 질문 던지기 • 로봇이 예상을 벗어나 행동하는 짧은 자료 제시 학생 • 고정관념을 깨는 질문에 대한 호기심 표현 • 친구의 질문에 "우와, 신선한데!" 긍정적인 반응으로 심리적 안전망 구축	• 학생들이 단순 사실 확인이 아닌 '왜', '어떻게'를 묻도록 유도 • 정답 없는 엉뚱한 생각을 환영하는 분위기 조성
STEP 2	▪ 질문의 발아와 선정 교사 • 개인별 '만약에' 질문 카드 작성 (자연, 인체, 학교 등) • 갤러리 워크: 익명으로 게시된 카드 중 가장 흥미로운 질문에 스티커 투표 학생 • 자신만의 독창적인 '로봇 관련 만약에' 질문 작성 • 투표를 통해 학급의 핵심 질문(마인드맵 중심 주제) 선정	• 익명성 활용 • 시각적 자료를 활용하여 호기심 극대화
	▪ 질문 마인드맵의 구조적 확장 (새싹질문→1차가지→2차가지) 교사 • '질문 씨앗'에서 파생되는 자유로운 궁금증(새싹질문) 발산 유도 • 쏟아진 새싹질문을 분류하여 1차가지를 명명하도록 가이드 • '관점 전환 카드'를 투입하여 세부 2차가지 질문 유도 학생 • 포스트잇 한 장당 하나의 질문을 적으며 아이디어 발산 • 새싹질문 간 공통점을 묶고, 대표 이름을 정하여 사고 구조화 • 1차가지 위에서 관점을 전환하며 2차가지 심화 확장	• '질문을 촉진하는 관점 전환 도구'로 사고의 외연 확장 유도 (관점전환카드 활용)
	▪ 로봇 설계도 및 사업계획서 완성 교사 • 설계도-마인드맵 2차가지(세부 해결책)를 로봇 부품이나 기능으로 시각화 • 사업계획서 내용제시-로봇이름, 사용한 중심질문, 주요기능, 고객, 가치, 차별화 된 점, 미래전망, 팀의 결론 등 학생 • 학습 내용 정리 및 로봇 설계도/사업계획서 작성 • 자신의 로봇 아이디어를 사업계획과 연계하여 발표	• 비판보다 의도를 묻는 피드백 - 엉뚱한 설계를 했을 때 "이건 안 돼" (x) "이 부품을 여기에 배치한 너희 팀의 특별한 의도가 있니?" (o)
STEP 3	▪ '사건 해결' 보고 및 성찰 (10분) 교사 • 활동을 마무리하며 활동 소감(가지생성, 설계도, 사업계획서) 과정의 느낀 점 공유 학생 • 활동 소감을 공유, 집단 지성의 감사함	• 활동 성찰 - 완성된 결과물보다 변화된 생각의 궤적에 집중하는 마무리

수업 흐름 생각의 확장, 질문 마인드맵 수업

소요시간: 160분

‘이상한 고백’으로 질문의 물꼬 트기 [10분]

교사는 수업 시작과 함께 “얘들아, 오늘 아침 거울을 보다가 내 그림자가 내 말을 듣지 않고 자기 마음대로 움직이는 로봇이라면 어떨까 하는 생각을 했어”라며 엉뚱한 이야기를 던진다. 학생들은 ‘실수해도 괜찮아’ 규약에 따라 비웃음 대신 “우와, 신선한데!”라고 외치며 어떤 엉뚱한 질문도 수용되는 심리적 안전망 속에서 호기심을 표현한다.

질문의 발아와 선정 (브레인스토밍 & 둘러보기) [20분]

교사의 고백으로 자극받은 학생들은 이제 각자의 ‘만약에’ 질문을 씨앗으로 틔운다.
이 과정은 다음의 세부 단계를 거쳐 중심 질문으로 수렴된다.

[단계 1: 브레인라이팅] 학생들은 5분 동안 포스트잇에 로봇과 관련된 ‘만약에’ 질문을 생각나는 대로 쓴다. (예: 만약 로봇이 잠을 자야 한다면?, 만약 로봇이 인간의 슬픔을 먹고 산다면?, 만약 로봇이 학교에 대신 간다면?)

[단계 2: 둘러보기] 작성된 수십 개의 질문 포스트잇을 교실 뒷벽이나 칠판에 무작위로 붙인다. 학생들은 음악과 함께 교실을 자유롭게 거닐며 친구들의 질문을 쇼핑하듯 읽는다. 이때 ‘나를 가장 깊게 고민하게 만들거나 무릎을 치게 만드는 천재적인 질문’ 3개에 스티커를 붙인다.

[단계 3: 최종 후보의 대결] 가장 스티커를 많이 받은 질문 2~3개를 칠판 중앙에 올린다. 학생들은 각 질문이 왜 흥미로운지 짧게 토론한 뒤, 거수투표를 통해 오늘 수업의 주인공인 ‘중심 질문’을 최종 확정한다.

선정: “만약 로봇이 인간의 슬픔을 먹고 산다면?”

브레인라이팅을 통한 새싹질문 수집 [20분]

선정된 중심 질문 “만약 로봇이 인간의 슬픔을 먹고 산다면?”을 칠판에 적는다. 교사는 1차가지를 미리 주지 않는다. 대신 학생들에게 “이 질문을 듣고 떠오르는 모든 궁금증을 포스트잇 한 장당 하나씩 써보자”한다. 학생들은 “슬픔을 어떻게 먹지?, 배고프면 주인을 때릴까?, 우는 애들한테만 팔아볼까?, 기계인데 소화가 될까?, 슬픔을 먹었으니 나중에 쓰레기 나올까?” 등 30~40개의 다양한 새싹 질문들을 만들어낸다. 때로는 육하원칙과 관련된 질문, 오감을 자극하는 상상, 만약에라는 상황을 가정하는 등 펌프질 발문을 하여 새싹질문이 나오도록 유도한다.

유목화를 통한 1차가지의 발견 (학생 주도) [30분]

이제 학생들은 쏟아진 새싹 질문들을 비슷한 성격끼리 모은다.
이 과정에서 학생들이 직접 1차가지의 이름(카테고리)을 정한다.

분류 과정 예시

먹는 방법이나 소화에 대한 질문들은 '작동 원리'라고 부르자.
주인을 때리거나 나쁜 짓을 하는 건 '위험한 행동' 가지로 모으자.
누구한테 팔지, 어디서 쓸지는 '로봇의 직업'이라고 이름 붙일래.

교사는 학생들이 분류한 덩어리들이 마인드맵의 1차가지가 됨을 안내하며, 각 덩어리의 이름을 다시 질문 형태(예: 어떻게 작동할까?)로 바꿀 수 있게 돕는다.

1차가지의 주인공 전환과 2차가지의 폭발적 확장 [30분]

분류된 덩어리 중 하나를 선택해 심화 질문을 던진다. 예를 들어 위험한 행동(리스크) 덩어리를 중앙에 놓고 학생들이 또 심화질문을 던지되, 학생들이 "더 이상 질문할 거리가 떠오르지 않아요!" 라고 느낄 때, 교사는 카드를 소개하며 "그럼 우리 함께 새로운 관점으로 질문을 던져볼 도구를 써볼까?" 하고 카드를 배부하거나 학생들이 직접 자신의 탐구에 어떤 카드가 필요할지 선택하게 한다. 2차 확장시 때는 1차가지의 내용이 중복되어도 된다.

더하기카드 | 융합, 결합	**빼기카드** | 단순함
더해볼까? 동물, 식물이나 전혀 상관없는 물건의 기능을 이 로봇에 합친다면?	빼볼까? 이 로봇에서 가장 핵심적인 기능 하나를 뺀다면, 로봇이 작동할 수 있을까?
악마카드 | 리스크	**천사카드** | 공익배려, 환경
나쁜 마음을 먹는다면? 로봇이 고장, 해킹으로 사람들을 괴롭힌다면 어떤 일이 생길까?	도움이 필요한 사람에게는? 몸이 불편하거나 외로운 분들에게 이 로봇이 줄 수 있는 최고의 선물은?
마음안경카드 | 공감	**CEO카드** | 가치, 시장성
안경을 바꿔 써볼까? 로봇 제작자가 아니라, 로봇을 처음 본 7살 어린이나 할머니는 뭐라고 말할까?	가치는? 사람들이 이 로봇을 사게 만드는 '결정적인 매력'은 무엇일까?
망원경카드 | 미래	**현미경카드** | 구체화기술
멀리 내다볼까? 10년 뒤 이 로봇이 우리 동네에 100대 생긴면 세상은 어떻게 변할까?	자세히 들여다볼까? 어떤 정밀부품과 센서가 이 기능을 가능하게 할까?

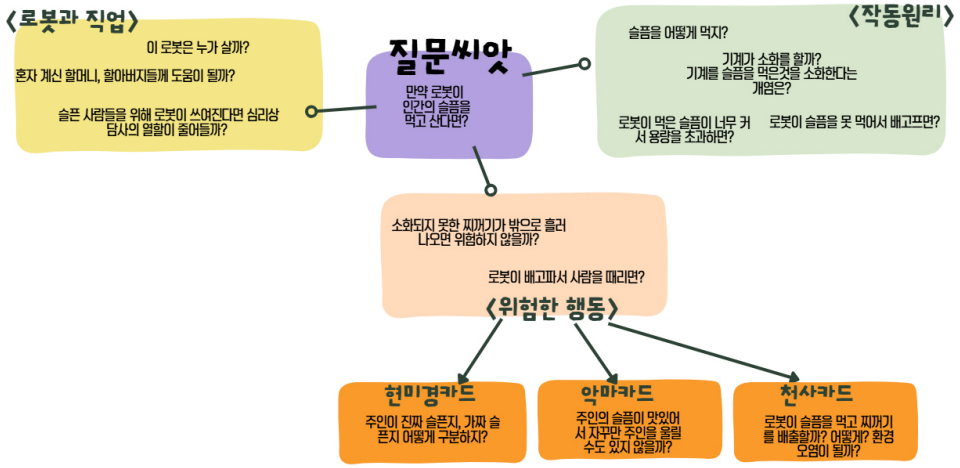
(**관점 전환 카드 8종**은 사고를 다각도로 확장하기 위한 카드의 구성으로 편의상 만든 개념이다. 필요에 따라 가감하여 만들어서 사용한다.)

1차가지 '위험한행동'에서 2차가지로 확장시 관점전환카드 활용예시

[악마카드] "로봇이 에너지가 부족해지면, 주인을 강제로 울리기 위해 주인이 아끼는 인형을 숨기거나 슬픈 영화를 억지로 틀어주지 않을까?"라는 위험한 상상을 2차가지로 뻗는다.

[현미경카드] "그럼 주인이 로봇에 의해 강제로 우는 건지, 진짜 슬퍼서 우는 건지 로봇이 구별할 수 있을까? 진짜 눈물(염분)과 가짜 눈물을 분석하는 센서가 필요하지 않을까?"라는 기술적 질문이 나온다.

[천사카드] "로봇이 슬픔을 다 먹고 배출하는 '찌꺼기'는 환경에 무해할까? 슬픔의 찌꺼기를 정화하는 필터는 무엇으로 만들까?"라며 환경적 대안을 고민한다.



질문의 해답을 담은 설계도와 사업계획서 [50분]

학생들은 직접 분류하고 확장한 2차가지의 해답을 모아 결과물을 만든다. 자신의 로봇에 결정적인 모습을 제공한 질문을 염두해 두면서 제작한다.

설계도 예시: '악마의 질문'을 해결하기 위해 로봇의 가슴에 '행복 수치 모니터링 램프'를 달고, 주인의 행복도가 낮을 때는 충전 기능을 스스로 차단하는 시스템을 그려 넣는다.

사업계획서 예시: 질문을 분류하며 정리하다보니 이 로봇이 단순한 가전제품이 아니라 '에너지 생산자'라는 사실을 발견했다. 이 로봇은 감정 쓰레기를 에너지로 변환하여 마을 가로등을 밝히는 감정 선순환 시스템으로 정의한다. (사업계획서-로봇이름, 사용한 중심질문, 주요기능, 예상고객, 가치, 다른 제품과 차별화된 점, 미래전망, 팀의 결론 등이 자유롭게 포함되도록 구상)

무질서한 생각들을 스스로 분류하여 체계(1차가지)를 세우고, 그 체계를 바탕으로 깊이 있는 대안(2차가지)이 만들어졌다. 질문의 확장을 통한 아이디어 채택으로 로봇이 설계되었으며 나아가서 사업계획서가 탄생하는 일련의 성취감을 얻으며 수업을 마친다.

(본 수업은 영재수업의 일환으로 창안되었으나 '하나의 엉뚱한 생각'이 꼬리에 꼬리를 무는 '질문사고 훈련과정을 통해 발명품으로 탄생'되어가는 수업으로도 활용되기에 유용한 과정이다.)

3-2
생성형 AI 활용 질문 수업

수업 개요

교과	중학교 과학 1학년 생물의 다양성	대상	중학교 1, 2, 3학년
수업 주제	그로 미셸 바나나의 멸종에 대한 문제점과 해결 방안		
수업 목표	1. 생성형 AI에 다양한 질문을 할 수 있다. 2. 생성형 AI를 활용한 토론 수업을 통해 찬성과 반대 논거를 수집할 수 있다.		

수업 의도

생성형 AI를 다양한 관점을 가진 전문가 패널로 설정하여, 학생들이 복잡한 과학적 쟁점에 대해 다각도로 사고할 수 있는 환경을 조성한다. AI 패널은 찬성(유전자 변형 등 기술적 해결), 반대(생물 다양성 중심 해결) 입장을 각각 대변하며, 학생들은 이러한 대화를 통해 과학 이슈가 가진 다층적 성격을 이해한다. 각 패널은 생명공학자, 생태학자, 농업경제학자 등 서로 다른 전문 분야의 시각을 제시함으로써, 하나의 문제도 입장에 따라 전혀 다른 해법이 존재할 수 있음을 보여준다.

학생들이 MC와 관객 역할을 맡아 스스로 질문을 생성하고 발전시키는 과정을 경험한다. 단순히 정보를 수용하는 것을 넘어, "왜 단일 품종만 재배했을까?", "유전적 다양성이 왜 중요할까?", "기술과 자연 보전의 균형은 어떻게 맞춰야 할까?" 등의 본질적 질문을 스스로 던지고 탐구하는 능력을 기른다. 이 과정에서 학생들은 전문가 패널의 답변을 듣고 추가 질문을 만들며, 점차 깊이 있는 탐구자로 성장하게 된다.

바나나라는 친숙한 소재를 통해 생물 다양성 문제가 우리 식탁과 직결되어 있음을 인식하고, 과학적 문제에 대한 다양한 해결 방안(육종, 유전자 편집, 재배 방식 다각화 등)을 비교·평가하는 능력을 기른다. 나아가 현재 진행 중인 곰팡이병 문제를 통해 지속가능성에 대해 고민한다. 단일 품종 재배의 경제적 효율성과 생태적 취약성이라는 상충된 가치 사이에서 균형점을 찾는 과정은, 학생들이 실제 사회가 직면한 복잡한 과학기술 윤리 문제를 이해하는 출발점이 된다.

수업 절차

단계	수업 활동	질문 수업 팁
STEP 1	교사 ■ **바나나 사진(그로 미셸 vs 캐번디시) 제시** • "여러분이 먹는 바나나가 50년 전 바나나와 다른 품종이라면?" ■ **그로 미셸 바나나의 멸종 사례 소개** 학생 • 바나나 품종 변화에 대한 궁금증 표현 • 멸종 원인에 대해 예상하기	• 바나나 멸종에 관한 뉴스, 동영상 자료를 제시하여 학생들에게 호기심을 불러일으키고 질문 제시
STEP 2	■ **역할 분담 및 AI 설정** 교사 • 2인 1조 토크쇼 형식 수업 안내 • 역할 분담: MC와 관객(질문자) 학생 1명씩 분담, AI에 찬성과 반대 패널 측 생물학자 • 각 AI 패널의 프롬프트(명령어) 예시 제공 • MC의 역할과 진행 방법 안내 학생 • 역할 분담 협의 • MC 학생: 진행 대본 구성 계획 수립 • 관객 학생: 질문 목록 작성 • AI 프롬프트 입력 연습	• 생성형 AI 플랫폼(GPT, Gemini, Claude 등 활용) • AI 사용이 처음인 학생들을 고려해 프롬프트(명령어) 예시 자료 제공
	■ **AI 토크쇼 진행** 교사 • 토크쇼 진행 관찰 및 지원 • 필요시 추가 질문 유도 • AI 응답의 과학적 정확성 모니터링 학생 • MC: 토크쇼 진행, AI 패널에게 질문 관객: 다양한 질문 제기 ex) 왜 단일 품종만 재배했나요?, 유전자 편집 기술의 장단점은?, 생물 다양성 확보 방안은?, 캐번디시도 멸종될 수 있나요?	• 질문 기록 시트 작성 • 학생들이 단순 사실 확인이 아닌 '왜', '어떻게'를 묻도록 유도
	■ **입장 정리** 교사 • 각 패널의 핵심 주장 정리 요청 • 모둠별 추가 토론 학생 • AI 패널의 주장을 자신의 언어로 정리 • 모둠별 논거 기반 토론 활동 • 자신의 입장과 근거 발표	• AI의 주장을 무비판적으로 수용하지 않게 지도 • 정리 활동지 작성
STEP 3	■ **발표 및 공유** 교사 • 다른 모둠의 발표에 대한 질문과 답을 주고받도록 진행 • 학습 내용 정리 및 다음 차시 예고 학생 • 모둠별 토의 내용 발표, 발표를 들으며 궁금한 점 질문 • 학습 내용 정리 및 형성평가	

수업 흐름 생성형 AI 활용 질문 수업

소요시간: 90분

호기심 촉발 [10분]

수업은 두 장의 바나나 사진을 보여주는 것으로 시작된다. "여러분이 먹는 바나나가 여러분 할아버지, 할머니께서 먹던 바나나와 다른 품종이라는 사실을 알고 있나요?" 학생들은 놀라워하며 "왜요?", "무슨 일이 있었어요?"라고 질문을 쏟아냈다.



출처: 연합뉴스(2018.02.20.) 카드뉴스

1950년대까지 전 세계인이 사랑했던 '그로 미셸(Gros Michel)' 바나나가 파나마병이라는 곰팡이 감염으로 거의 멸종했고, 지금 우리가 먹는 '캐번디시(Cavendish)' 바나나로 대체되었다는 이야기를 들려주자 학생들의 눈빛이 달라졌다. "그럼 지금 바나나도 없어질 수 있어요?"라는 질문이 자연스럽게 나왔다.

역할 분담 및 준비 [15분]

오늘은 특별한 토크쇼를 진행한다고 안내했다. 2인 1조에서 한 명의 학생이 MC를 자원했고, 나머지 학생들은 관객이 되어 질문을 준비하기로 했다. 그리고 특별 게스트로 AI 생물학자 2명을 초대했다.

찬성 측 AI 생물학자는 "유전자 편집 기술(CRISPR)을 활용해 병에 강한 바나나를 개발하는 것이 현실적 해결책"이라는 입장을, 반대 측 AI 생물학자는 "다양한 바나나 품종을 함께 재배하여 생물 다양성을 확보하는 것이 근본적 해결책"이라는 입장을 대변하도록 프롬프트를 설정했다.

학생들은 모둠별로 질문 목록을 만들기 시작했다. "왜 한 품종만 재배했어요?", "유전자 편집이 안전한가요?", "다양한 품종을 재배하면 생산성이 떨어지지 않나요?" 등 다양한 질문이 쏟아졌다.

AI 토크쇼 진행 [45분]

찬성 측 AI는 "그로 미셸은 맛이 좋고 운송에 강했으며, 씨가 없어 상업적으로 완벽했기 때문"이라고 답했다. 반대 측 AI는 "바로 그 '효율성'이 함정이었습니다. 모든 바나나가 유전적으로 동일한 클론이었기에 한 가지 병에 속수무책이었죠"라며 경고했다.

두 번째 질문: "그럼 지금 캐번디시 바나나는 안전한가요?"

반대 측 AI가 먼저 답했다. "아니요. 현재 새로운 곰팡이병이 확산 중이며, 캐번디시도 같은 운명을 맞을 수 있습니다. 역사는 반복됩니다."

세 번째 질문: "유전자 편집으로 해결할 수 있나요?"

찬성 측 AI는 "CRISPR 기술로 병 저항성 유전자를 도입하면 가능합니다. 이미 연구가 진행 중이며, 기존 바나나의 맛과 특성을 유지하면서 병에 강한 품종을 만들 수 있습니다"라고 강조했다.

하지만 한 학생이 날카로운 질문을 던졌다. "유전자 편집 바나나도 결국 한 품종 아닌가요? 또 다른 병이 나타나면 어떡하죠?"

반대 측 AI가 답했다. "정확한 지적입니다. 기술은 대증요법일 뿐, 근본 원인인 '생물 다양성 부족'을 해결하지 못합니다. 자연계에는 1,000여 종의 바나나가 있습니다. 다양한 품종을 재배하는 것이 진짜 해결책입니다."

네 번째 질문: "그럼 왜 농부들은 여러 품종을 안 키우나요?"

찬성 측 AI가 답했다. "경제적 이유입니다. 소비자들이 익숙한 맛과 모양을 원하고, 유통업체는 표준화된 상품을 선호하기 때문이죠. 여러 품종을 키우면 관리도 복잡하고 수익성이 떨어집니다."

토론이 깊어질수록 학생들의 질문도 날카로워졌다. "그럼 우리 소비자도 책임이 있는 건가요?", "생물 다양성과 경제성, 둘 다 잡을 수는 없나요?"

입장 정리 및 학생 토론 [20분]

AI 토크쇼를 마치고, 2개 모둠 학생끼리 토론했다. 몇몇 학생은 "기술이 발전하면 해결될 것"이라고 주장했고, 다른 학생들은 "근본적으로 재배 방식을 바꿔야 한다."고 맞섰다.

인상적이었던 것은 한 학생의 발언이었다. "둘 다 필요한 것 같아요. 당장은 유전자 편집으로 시간을 벌고, 장기적으로는 다양한 품종을 재배하는 시스템을 만들어야 하지 않을까요?" 학생들이 스스로 통합적 해결책을 제시하는 순간이었다.

3-3

질문 기반 심층 독서 및 토의 활동

수업 개요

교과	중학교 과학(융합)	대상	중학교 2, 3학년
수업 주제	수학 과학 심층 독서를 통한 본질 탐구		
수업 목표	1. 독서 과정에서 질문을 생성하여 주제를 탐구할 수 있다. 2. 모둠원과 의견을 주고받으며 생각을 확장할 수 있다.		

수업 의도

질문 기반 독서 활동을 통해 학생들은 텍스트의 내용을 단순히 이해하고 수용하는 데 머무르지 않고, 읽는 과정에서 스스로 멈추고 질문을 생성하며 능동적으로 독서에 참여할 수 있다. 독서 과정에서 자신의 의문과 생각을 기록하며 텍스트와 지속적으로 대화하는 경험을 한다. 이를 통해 독서는 정보 습득을 넘어 의미를 구성하고 재해석하는 과정으로 확장되며 학생은 자신의 관점을 형성하는 주체로 성장할 수 있다.

질문을 기반으로 한 모둠 토의 활동을 통해 개인의 사고 수준을 넘어 모둠원들과 의견을 교류하는 공동 사유로 확장할 수 있다. 각자 생성한 질문을 모둠 내에서 공유하고 토의하며 의견을 주고 받는 과정에서 서로 다른 관점과 해석을 접한다. 이러한 상호작용을 통해 자신의 생각을 점검하고 수정하며 생각을 심화하게 된다. 나아가 학급 전체 발표와 공유 과정을 통해 다양한 관점과 생각을 접함으로써 생각의 폭을 더욱 넓힐 수 있다.

이번 수업에서는 일반적인 질문 활용 독서 토의를 넘어 교사가 먼저 탐구의 방향을 담은 '대질문'을 제시한다(인문철학 대질문, 수학과학 대질문, 사회현상 대질문 등). 대질문은 학습 목표에 알맞게 작성하여 학생들의 호기심을 자극하고 독서와 탐구 활동을 관통하는 중심 축이 되도록 한다. 학생들은 대질문 중 탐구하고 싶은 질문을 선택하여 관련 도서와 자료를 읽고 탐색한다. 대질문을 바탕으로 자신만의 세부 질문을 생성하고 이에 대한 생각을 정리하며 탐구로 이어간다. 이후 모둠 토의를 통해 질문과 생각을 공유함으로써 보다 깊이 있는 공동 탐구로 나아갈 수 있다.

수업 절차

단계	수업 활동	질문 수업 팁
STEP 1	▪ 대질문(탐구 주제) 선택 교사 • 학습 목표와 활동 의도 설명 • 독서 탐구 주제인 대질문 5가지 제시 학생 • 모둠원들과 의견 교류 • 탐구하고 싶은 대질문 하나 선택	• 대질문이란 질문 형식의 대주제를 뜻함 • 학습 목표에 적합한 인문 철학 관련 대질문, 과학탐구 관련 대질문 등을 제시
	▪ 질문하며 독서하기 교사 • 대질문과 밀접한 관련이 있는 도서 안내 또는 도서 선정 기준 제시 • 질문 노트 활용한 독서 중 질문 기록 안내 학생 • 선택한 대질문을 염두에 두고 독서 • 인상 깊은 문장이나 의문이 생긴 지점에서 질문 노트에 자신의 질문과 생각을 기록	• 확산적 질문을 생성하도록 안내
STEP 2	▪ 질문 공유 및 모둠별 토의 주제 선정 교사 • 모둠별 질문 공유 안내 및 토의 주제로 적합한 질문의 기준 제시 • 질문이 토의 주제로 발전할 수 있도록 질문의 범위와 표현을 다듬도록 지도 학생 • 작성한 질문을 모둠원과 공유하며 서로의 관점과 사고의 깊이 비교 • 토의에 적합한 질문 선정 및 구체화	• 대주제를 구체화할 수 있는 질문(토의 주제)을 생성하도록 안내
	▪ 주제 관련 탐구 교사 • 모둠별 토의 주제에 맞추어 재독 또는 발췌독, 생각 정리 안내 • 추가 심층 독서나 탐구 활동 안내 및 탐구 방향 점검 학생 • 토의 주제를 중심으로 발췌독 또는 관련 자료 탐색 • 토의에 활용할 근거와 핵심 내용을 정리하며 자신의 생각 정리	• 추가 질문을 생성하며 탐구하도록 안내
	▪ 모둠별 토의 교사 • 토의 과정에서 다양한 관점이 드러나도록 격려 및 조율 • 토의 결과 정리 안내 학생 • 자신의 생각과 근거 제시, 모둠원의 의견 경청 • 토의를 통해 형성된 질문의 답, 생각과 쟁점 정리	• 토의 중 생성하는 꼬리에 꼬리를 무는 질문도 기록하도록 안내
STEP 3	▪ 발표 및 공유 교사 • 다른 모둠의 발표에 대한 질문과 답을 주고받도록 발표 진행 • 발표 내용이 대질문과 어떻게 연결되는지 점검하며 피드백 학생 • 모둠별 토의 내용 발표, 발표를 들으며 궁금한 점 질문 • 학급 전체의 다양한 관점을 통해 자신의 사고 확장	

수업 흐름 질문 기반 심층 독서 및 토의 활동

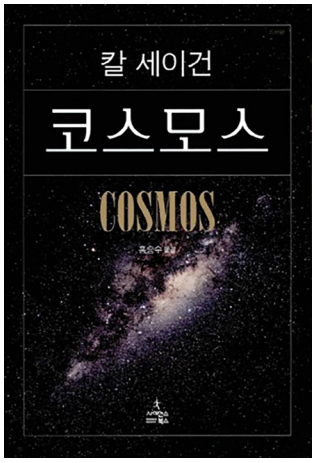
소요차시: 6차시

대질문을 통한 도서 선정 및 독서 [1~3차시]

기존 독서 토의 수업은 학생들이 자유롭게 생성한 질문을 바탕으로 전개했다면, 이번 수업은 교사가 화면에 다섯 가지 대질문을 제시하며 시작된다.

- 인간의 '질서'는 자연의 법칙에서 비롯된 것일까, 인간이 만든 수학적 구조일까?
- 우리가 인식하는 시간은 실제로 존재하는 것일까?
- 무한(∞)은 현실 세계에 존재할 수 있을까?
- 감정과 사고를 물리·화학적 신호로 설명할 수 있을까?
- 생명과 비생명의 경계는 어디서 시작되는가?

질문들은 수학, 과학, 인문학을 넘나들며 인간의 인식과 존재를 근본적으로 묻는 내용이다. 심층 독서와 깊은 탐구로 이어질 이번 수업의 목표를 안내한다.



학급 토의를 거쳐 학생들은 첫 번째 대질문, '인간의 질서는 자연의 법칙에서 비롯된 것인가, 인간이 만든 수학적 구조인가?'를 탐구 주제로 선택한다. 교사는 이 질문과 밀접하게 연결된 도서로 칼 세이건의 『코스모스』를 제시하고, 이 책이 우주의 질서와 과학적 법칙을 인간의 시선에서 성찰하는 텍스트임을 간단히 안내한다.

이후 학생들은 모둠별로 『코스모스』를 읽기 시작하며 질문 노트를 작성한다. 단순한 내용 요약이 아니라, 읽는 도중 멈추어 의문이 생기는 지점을 질문으로 남기도록 안내한다. '우리가 질서를 발견한다고 말할 때, 그 기준은 누가 정하는가?', '인간이 존재하지 않아도 우주의 질서는 같은 모습일까?'와 같은 질문들이 노트에 하나둘씩 기록된다.

모둠별 토의 및 탐구 [4~5차시]

교사는 모둠 활동을 시작하며 묻는다. "여러분이 만든 질문 중, 서로 다른 생각이 가장 많이 나올 것 같은 질문은 무엇인가요?" 학생들은 질문 노트를 펼쳐 서로의 질문을 공유한다. 교사는 질문을 다듬는 과정에서 이렇게 조언한다. "이 질문은 너무 포괄적이지 않나요? 토의하며 답을 탐색할 수 있도록 구체화해볼까요?"

1모둠에서는 "칼 세이건이 말하는 '우주의 질서'는 인간이 발견한 것일까, 인간이 부여한 의미일까?"라는 질문을 최종 토의 주제로 선정했다.

"이제 모둠 질문을 해결하기 위한 심층 독서와 탐구를 해봅시다. 토의 주제와 관련이 깊은 부분을

다시 읽어보세요. 그리고 필요하다면 책의 다른 장이나 관련 도서, 자료까지 함께 살펴보며 자신만의 답을 찾아 봅시다."

학생들은 토의 주제와 직접 연결되는 『코스모스』의 부분을 다시 읽기 시작한다. 처음 읽을 때는 지나쳤던 문장에 다시 밑줄을 긋고, 질문 노트 옆에 새로운 생각을 덧붙인다. 일부 모둠은 세이건이 우주의 법칙을 설명하는 장을 다시 찾아 읽으며, 질서와 법칙이 어떤 맥락에서 제시되는지 확인한다.

교사는 활동을 지켜보며 덧붙인다. "한 권의 책만으로 충분하지 않다고 느껴진다면 여러분의 질문을 넓혀줄 다른 자료를 찾아도 좋습니다." 이에 따라 학생들은 관련 도서나 자료를 탐색한다. 우주의 질서를 다룬 과학 에세이, 수학적 모델을 설명한 글, 과학 철학 관련 자료 등을 찾아 읽으며 자신의 질문을 보완한다. 학생들은 서로 다른 자료에서 얻은 정보를 비교하며 어떤 설명이 자신의 질문에 더 설득력 있는 근거가 되는지 토의한다.

학생1은 말한다. "나는 우주의 질서는 인간과 상관없이 존재한다고 생각해. 세이건이 설명한 별의 진화나 행성 운동은 인간이 관찰하기 전부터 물리 법칙에 따라 진행됐잖아. 반복성과 예측 가능성 자체가 질서의 증거라고 봐." 이에 학생2는 질문을 던지듯 반박한다. "그런데 세이건이 과학을 '자연을 이해하려는 인간의 언어'라고 표현한 점이 계속 마음에 걸려. 자연 현상은 존재하지만, 그걸 '질서'라고 부르는 건 인간의 해석 아닐까? 엔트로피처럼 '무질서'라는 기준도 인간이 만든 개념이고." 교사는 토의를 지켜보다가 한마디 덧붙인다. "그렇다면 질서는 자연에 있는 것일까요, 인간의 인식에서 만들어지는 것일까요? 아니면 두 가지가 만나는 지점일까요?"

학생들은 토의를 정리하며 우주의 질서는 자연의 속성과 인간의 인식이 상호작용하며 이해되는 개념일 수 있다는 생각에 도달한다.

학급 발표 및 공유하기 [6차시]

수업의 마지막 단계에서 교사는 모둠별 발표를 안내하며 이렇게 말한다. "이 시간에는 각 모둠이 어떤 질문을 중심으로 탐구했고 어떤 생각에 도달했는지를 공유합니다. 결론보다 중요한 것은 토의 과정과 근거입니다."

각 모둠은 자신들이 선택한 토의 주제와 『코스모스』를 중심으로 한 탐구 과정, 그리고 토의를 통해 정리한 주요 관점을 차례로 발표한다. 모둠 내에서 제기되었던 서로 다른 의견과 그에 대한 근거가 함께 설명하고 하나의 답으로 정리되지 않은 쟁점도 그대로 발표한다. 발표가 끝나면 교사는 학생들에게 질문하도록 한다.

"이 모둠의 설명을 들으며 새롭게 떠오른 질문은 무엇인가요?" 학생들은 다른 모둠의 발표를 들으며 궁금한 점을 질문하고, 해당 모둠에서는 자신들의 생각을 말한다. "이 경우에도 질서를 인간의 해석이라고 볼 수 있을까요?", "세이건의 설명을 다르게 읽을 수는 없을까요?" 이러한 상호 질문과 답변을 통해 학생들은 하나의 관점을 공유하기보다 같은 대질문을 두고 다양한 관점이 존재함을 인식한다. 학생들은 자신이 속한 모둠의 생각을 넘어 학급 차원의 사유를 경험하게 된다.

3-4

꽃가루 모양과 수분 전략 질문 중심 탐구 수업

수업 개요

교과	중학교 과학 생물의 다양성	대상	중학교 1, 2, 3학년
수업 주제	꽃가루의 형태적 특성과 수분 전략의 관계		
수업 목표	1. 다양한 꽃의 꽃가루를 광학 현미경을 통해 관찰할 수 있다. 2. 꽃가루에 관한 질문을 통해 식물의 수분 전략을 설명할 수 있다.		

수업 의도

학생들이 꽃가루의 현미경 사진을 관찰하며 자연스럽게 의문을 품고, 이를 탐구 가능한 질문으로 발전시키는 과정을 경험한다. "왜 어떤 꽃가루는 가시가 있고 어떤 것은 매끄러울까?", "크기가 다른 이유는 무엇일까?" 등의 열린 질문을 통해 호기심을 구체적인 탐구 활동으로 연결한다. 학생 스스로 핵심 탐구 질문을 도출하고, 이를 해결하기 위한 탐구 계획을 수립하며 주도적 학습 태도를 기른다. 이러한 질문 생성 과정은 과학자가 연구 주제를 발견하는 방식과 동일하며, 학생들은 관찰자에서 탐구자로 전환되는 경험을 하게 된다.

다양한 꽃가루를 현미경으로 관찰하며 형태적 특징(크기, 표면 특성, 특수 구조)을 체계적으로 기록한다. 개별 관찰 데이터를 모아 패턴을 발견하고, 수분 방법별로 분류하며 공통점과 차이점을 도출한다. 관찰 결과를 표로 정리하는 과정을 통해 구체적 사실로부터 일반적 원리를 이끌어내는 귀납적 추론 능력을 기른다. 이는 "구조는 기능을 반영한다."는 생물학의 핵심 원리를 스스로 발견하는 과정이 된다. 학생들은 풍매화 꽃가루의 작고 가벼운 특성, 충매화 꽃가루의 크고 끈적한 특성 등을 직접 확인하며 진화적 적응의 의미를 체득하게 된다.

생성형 AI를 백과사전이 아닌 대화하는 전문가로 활용한다. 학생들이 관찰한 꽃의 수분 방법을 AI에게 질문하며 정보를 수집하고, 관찰 결과와 연결하여 이해를 심화한다. "소나무의 수분 방법과 꽃가루 특성을 알려주세요."와 같은 구체적 질문을 통해 AI와 효과적으로 상호작용하는 방법을 익힌다. 나아가 "기후변화가 꽃가루 형태에 미치는 영향"과 같은 확장 질문을 통해 심화 사고를 촉진한다. AI와의 대화를 통해 학생들은 자신의 관찰 결과를 검증하고, 새로운 가설을 세우며, 더 깊은 수준의 탐구로 나아가는 순환적 학습 경험을 쌓게 된다.

수업 절차

단계	수업 활동	질문 수업 팁
STEP 1	**▪ 다양한 꽃가루 현미경 사진 제시 (식물 이름 없이)** 교사 • "이 미세한 입자들은 모두 꽃가루입니다. 하지만 모양이 왜 이렇게 다를까요?" **▪ 학생들에게 관찰 후 자유롭게 분류해 보도록 안내** 학생 • 꽃가루 사진 관찰 및 특징 파악 • 개인별 질문 3개 이상 포스트잇에 작성 • "왜 어떤 꽃가루는 가시가 있고 어떤 건 매끄러울까?" • "크기가 다른 이유는 뭘까?" • "꽃가루 모양과 꽃의 색깔이 관련 있을까?"	• 꽃가루 현미경 사진 3~4종 (소나무, 호박, 장미, 해바라기, 자작나무 등) 제시 • 정답을 찾기보다 의문 형성의 중요성 강조
STEP 2	**▪ 꽃가루 관찰 실험** 교사 • 광학 현미경 사용법 간단히 복습 • 슬라이드 제작 및 현미경 관찰 • 스마트폰으로 현미경 사진 촬영 지도 • 관찰 결과를 표에 정리하고 수분 방식을 예상한 가설 설계 지도 • 역할 분담 협의 학생 • 슬라이드 제작 및 현미경 관찰 • 스마트폰으로 현미경 사진 촬영 • 관찰 결과를 표에 정리하고 수분 방식을 예상한 가설 세우기	• 실험 활동 중 모둠원과 생기는 의문점을 활동지에 기록하도록 유도
	▪ AI 활용 정보 수집 교사 • AI에 효과적으로 질문하는 방법 안내 • AI 응답을 비판적으로 검토하도록 안내 학생 • 관찰한 꽃의 이름으로 AI 검색 • "소나무의 수분 방법과 꽃가루 특성을 알려주세요." • "호박꽃은 어떤 방식으로 수분이 이루어지나요?" • AI 응답 내용을 관찰 결과표에 추가 • 수분 방법별로 재분류 • 패턴 발견: 수분 방법과 꽃가루 형태의 상관관계	• AI의 주장을 무비판적으로 수용하지 않게 지도 • 정리 활동지 작성
STEP 3	**▪ 발표 및 공유** 교사 • 다른 모둠의 발표에 대한 질문과 답을 주고받도록 진행 • 학습 내용 정리 및 다음 차시 예고 학생 • 모둠별 토의 내용 발표, 발표를 들으며 궁금한 점 질문 • 학습 내용 정리 및 형성평가	

수업 흐름 꽃가루 모양과 수분 전략 질문 중심 탐구 수업

소요시간: 약 45분

관찰과 의문 [5분]

수업은 화면에 띄워진 6장의 현미경 사진으로 시작된다. 식물 이름은 없었고, 오직 형태만 보였다. 어떤 것은 매끄러운 공 모양, 어떤 것은 온통 가시투성이, 또 어떤 것은 풍선 두 개를 붙여놓은 것처럼 생겼다.
"여러분, 이 미세한 입자들은 모두 꽃가루입니다. 하지만 모양이 왜 이렇게 다를까요?"
"자, 비슷한 것끼리 한번 묶어볼까요? 어떤 기준으로 분류할 수 있을까요?"
학생들은 모둠별로 머리를 맞대고 토론하기 시작했다. 각자의 기준으로 분류를 시도했다.
"이제 여러분이 궁금한 것을 질문으로 만들어볼까요? 포스트잇에 3개 이상 적어보세요."
학생들은 진지하게 질문을 작성하기 시작한다.

직접 관찰하기 [30분]

각 모둠에는 서로 다른 꽃들이 배부된다. 소나무, 호박꽃 등
학생들은 집중해서 관찰하며 스케치하기 시작했다. 관찰 결과를 표로 정리하기 시작했다.

소나무 모둠의 기록	호박꽃 모둠의 기록
• 표면: 매끄러움 • 특수 구조: 양쪽에 공기주머니 같은 것(기낭) 2개 • 기타: 가벼워 보임 • 가설: 바람에 날려 수분할 것이다.	• 표면: 뾰족한 돌기가 빽빽함 • 특수 구조: 돌기가 온 표면에 분포 • 기타: 끈적끈적한 느낌 • 가설: 뾰족한 돌기로 동물의 몸에 붙어 수분할 것이다.

"자, 이제 우리가 관찰한 꽃들이 어떤 방식으로 수분하는지 알아볼까요?"

AI에게 묻다 [10분]

"소나무의 수분 방법과 꽃가루 특성을 알려주세요."
"소나무는 바람을 통해 수분하는 풍매화입니다. 꽃가루에 기낭이라는 공기주머니가 있어 바람에 오랫동안 떠다닐 수 있습니다."
"호박꽃은 어떤 방식으로 수분이 이루어지나요?"
"호박꽃은 곤충, 특히 꿀벌에 의해 수분되는 충매화입니다. 꽃가루 표면의 가시와 끈적한 성질 덕분에 곤충의 몸에 잘 달라붙습니다."
학생들은 자신들의 관찰 결과 옆에 AI에서 얻은 정보를 추가로 기록한다. 그리고 수분 방법이라는 새로운 칸을 만들어 채워 넣는다.

식물	수분 방법	표면 특성	특수 구조
소나무	바람	매끄러움	기낭(2개)
호박	곤충	가시 많음	끈적한 표면
장미	곤충	그물 무늬	기름기 있음
해바라기	곤충	미세한 가시	약간 끈적임

※ 환경부 국립생물자원관에서 발간한 "한반도 알레르기 유발 꽃가루 가이드북" 참고

3-5

질문과 소통 중심의 초등 영재수업

수업 개요

교과	과학	대상	초등학교 5~6학년
수업 주제	생물의 특별한 구조, 생체 모방 탐구하기		
수업 목표	자연 속 생물들의 생존 전략(구조와 기능)을 탐구하고, 이를 모방하여 인간 생활의 문제를 해결하는 아이디어를 제안할 수 있다.		

수업 의도

본 수업은 학생들이 단순한 지식 습득의 차원을 넘어, 스스로 질문을 던짐으로써 배움의 과정을 직접 설계하고 과학적 원리를 실제 삶의 맥락으로 전이하는 경험을 제공하기 위해 기획됐다. 교사가 제공한 자료를 학생 스스로 훑어보며 핵심 단어를 추출하고 사실적 질문을 생성하는 과정을 거치며, 학습 주제에 대한 기초적인 개념 요소를 체계적으로 습득하게 된다. 이후 자신의 호기심을 '왜, 어떻게, 만약, 꼭'과 같은 질문 단어를 활용해 구체적이고 정교한 탐구 질문으로 다듬고 발전시키며, 학습자 주도성을 적극적으로 발현하게 된다.

특히 탐구의 전 과정에서 짝 대화 및 모둠 대화를 활발히 실시하여 서로의 질문을 공유하고 협력적으로 소통하는 환경을 조성한다. 사전에 마련된 질문 평가 기준인 주제 연관성, 토론 가능성, 창의성, 삶과의 연결성을 바탕으로 자신의 질문을 비판적으로 검토하고 더 가치 있는 질문으로 다듬는 과정을 거친다. 이렇게 엄선된 질문을 중심으로 깊이 있는 탐구와 소통을 이어감으로써 과학적 탐구 역량과 협력적 소통 역량을 동시에 신장시킬 수 있다.

또한 활동 과정마다 이루어지는 동료 평가는 학생들이 자신의 사고 과정을 성찰하고 배움을 내면화하는 계기가 된다. 단순히 정답을 찾는 것이 아니라, 서로의 생각을 비판적으로 수용하고 보완하는 과정을 통해 비판적 사고력을 기르는 데 중점을 둔다. 최종적으로 탐구 결과를 아이디어 제안서로 시각화하여 공유함으로써 과학적 사고가 교실 안의 지식에 머물지 않고 실제 삶의 문제를 해결하는 구체적인 실천으로 연결되는 전이를 경험하게 한다. 이를 통해 학생들은 스스로 탐구한 지식의 유용성을 느끼고 지속적인 탐구 의지를 갖게 될 것이다.

수업 절차

단계	수업 활동	질문 수업 팁
STEP 1	▪ 개념 형성 및 질문 만들고 대화하기 [1차시] **교사** • 삶과 과학의 연결 고리가 되는 전이 가능한 배움 질문을 제시하여 탐구의 방향을 설정한다. • 생물의 구조와 기능이 담긴 텍스트와 시각 자료를 제공하여 개념 학습의 토대를 마련한다. **학생** • 제시된 배움 질문을 통해 오늘 해결해야 할 탐구 주제를 명확히 인식한다. • 자료를 훑어보며 핵심 단어를 추출하고, 짝과 함께 사실 질문을 묻고 답하며 기초 과학 개념을 확립한다.	• 사실 질문(자료에 답이 있는 질문)으로 개념을 형성시키고, 탐구 질문(답이 없는 상상 질문)으로 생각을 확장시킨다. • 각자 만든 탐구 질문에 대한 탐구는 과제로 내줘도 좋다.
STEP 2	▪ 모둠 탐구 질문으로 탐구하기 [2차시] **교사** • 질문 평가 기준을 제시하여 모둠별로 가장 가치 있는 질문을 선별하도록 독려한다. • 학생들이 과학적 근거를 바탕으로 정보를 재구성하고 자신의 언어로 설명할 수 있도록 지도한다. **학생** • 각자 만든 질문을 평가 기준에 따라 비판적으로 검토하고, 모둠원이 협력하여 최종 탐구 질문을 결정한다. • 인터넷 검색으로 정보를 수집하되, 단순 복사가 아닌 나만의 언어로 이해한 내용을 친구들에게 설명하며 지식을 내면화한다.	• 질문 평가 기준을 제공해 모두가 탐구하기 좋은 질문을 선별하도록 한다.
	▪ 아이디어 제안서 만들기 [3차시] **교사** • 탐구한 생물의 특성을 실제 삶의 문제 해결에 적용할 수 있도록 아이디어 제안서 작성을 지도한다. **학생** • 생물의 구조적 특징을 모방하여 불편함을 개선할 발명 아이디어를 구상하고 제안서로 시각화한다.	• 아이디어 제안서에 왜?, 무엇을?, 어떻게?, 결과는?, 만약? 등 질문 키워드를 제시하고 작성하게 한다.
STEP 3	▪ 탐구 결과 발표 및 피드백 [4차시] **교사** • 일방적인 전달이 아닌 질문과 피드백이 오가는 발표가 이루어지도록 분위기를 조성한다. **학생** • 아이디어 제안서 발표하기 • 배움 내용 정리하기	• 일방적 발표가 아닌, 발표 후 자유롭게 떠오른 생각을 질문하며 대화하게 한다.

수업 흐름 질문과 소통 중심의 초등 영재수업

소요차시: 4차시

개념형성 및 질문 만들고 대화하기 [1차시]

수업은 칠판 중앙에 적힌 배움 질문을 함께 읽는 것으로 시작된다.

"자연 속 생물의 특별한 구조를 활용해 우리 삶의 불편한 점을 어떻게 바꿀 수 있을까?" 학생들은 잠시 생각에 잠기더니 짝과 함께 자유로운 대화를 나누기 시작한다. "새가 하늘을 나는 날개 구조를 보고 비행기를 만들었을 것 같아"라며 이미 알고 있는 상식을 꺼내기도 하고, 주변의 물건들을 생물의 모습과 연결해 보기도 한다.

이어지는 활동에서 학생들은 교사가 제공한 풍부한 생태 자료를 탐독하며 보물찾기를 하듯 핵심 단어를 추출한다. '구조', '기능', '효율성'부터 '나노 돌기', '표면 장력', '적응', '모방'에 이르기까지, 오늘 탐구의 이정표가 될 단어들이 학생들의 공책에 하나둘 기록된다. 단순히 단어를 찾는 데 그치지 않고, 자료 속에 답이 명확히 존재하는 사실 질문을 만들어 짝과 묻고 답하는 시간을 갖는다. "상어 비늘 미세 돌기의 역할은 무엇일까?"라고 묻자, 짝은 자료를 확인하며 "물의 저항을 줄여서 빠르게 헤엄치게 해 줘"라고 막힘없이 대답한다. 이러한 과정을 통해 학생들은 탐구를 위한 기초 지식을 탄탄하게 다진다.

기초가 쌓이자 학생들은 이제 정답이 없는 '탐구 질문'의 영역으로 발을 내딛는다. 교사는 '왜, 어떻게, 만약, 꼭'이라는 질문 단어를 제시하며 사고의 확장을 돕는다. "어떻게 게코도마뱀은 접착제 없이도 벽을 기어 올라갈까?", "새 날개에 깃털이 있는 이유는 뭘까? 깃털이 있으면 무엇이 더 좋을까?", 심지어 "게코도마뱀 손에 비누칠을 하면 벽에서 미끄러질까?" 같은 엉뚱하면서도 날카로운 질문들이 쏟아진다. 학생들은 각자 만든 질문 중 하나를 골라 스스로 답을 찾아보는 개별 탐구에 몰입하며, 관찰자에서 능동적인 탐구자로 변모해 간다.

모둠 탐구 질문으로 탐구하기 [2차시]

2차시에서는 개인의 탐구를 넘어 모둠이 함께 해결할 '공동의 탐구 질문'을 결정한다.

학생들은 각자 가져온 질문들을 탁자 위에 올려두고, 네 가지 엄격한 평가 기준인 '주제 연관성', '토론 가능성', '창의성', '삶과의 연결성'을 잣대로 치열한 검증을 시작한다. "이 질문은 신선하지만 우리 삶의 문제를 해결하기엔 조금 멀리 있는 것 같아" 혹은 "이 질문이 우리가 자료를 찾아보며 토론하기에 가장 좋겠어"라고 토의하며 최선의 질문을 선별한다.

모둠 탐구 질문이 확정되면 '이끓이'의 주도 아래 본격적인 정보 수집이 시작된다. 학생들은 인터넷 검색을 통해 정확한 과학적 근거를 찾고, 수집된 정보를 단순히 베껴 적는 것이 아니라 나만의 언어로

재구성하여 모둠원들에게 설명한다. 소나무 씨앗의 기낭 구조가 바람의 흐름을 어떻게 이용하는지, 호박꽃 표면의 가시가 곤충의 몸에 어떻게 달라붙는지 파고들며 '생물의 구조는 기능을 반영한다'는 핵심 원리를 체득한다. 이끓이는 모둠원들과 소통하고 정보를 종합하여 탐구 결과를 논리적으로 정리해 나간다.

아이디어 제안서 만들기 [3차시]

3차시는 탐구한 지식을 실제 삶의 맥락으로 전이시키는 '아이디어 제안서 작성' 단계다.

학생들은 "탐구한 생물의 구조와 기능을 활용해 우리 삶의 어떤 문제를 해결할 수 있을까?"라는 질문을 다시 던지며 발명가로 변신한다. 이 단계에서는 과학적 연관성뿐만 아니라 실현 가능성과 창의성이 핵심이 된다.

게코도마뱀의 발바닥을 응용한 떼었다 붙여도 자국이 남지 않는 강력 점착제, 물적 저항을 최소화하는 상어 피부 구조를 모방한 전신 수영복 등 혁신적인 아이디어들이 제안서 위에 시각화된다. 학생들은 제안서를 작성하며 "왜 이 재료를 선택했는가?", "어떤 방식으로 작동하는가?", "그래서 결과적으로 어떤 가치가 있는가?", "만약 예상치 못한 상황이 생긴다면?" 같은 질문 키워드를 스스로 던지며 논리를 정교하게 다듬는다. 이렇게 스스로 던진 질문에 하나씩 답을 채워가는 과정이 곧 나만의 발명품을 완성하는 설계도가 된다. 학생들은 책에서만 보던 지식이 질문을 통해 실제 문제를 해결하는 '진짜 힘'으로 바뀌는 것을 보며, 공부의 즐거움과 보람을 생생하게 느낀다.

탐구 결과 발표 및 피드백 [4차시]

수업의 대미를 장식하는 4차시는 모둠별 아이디어 발표와 전 학급의 질의응답으로 꾸며진다. 이끓이가 무대 앞에 나와 탐구 과정과 창의적인 제안 내용을 발표하면, 듣는 학생들은 단순히 정보를 수용하는 데 그치지 않고 비판적 청중이 되어 '왜, 어떻게, 꼭, 만약'을 활용한 날카로운 질문을 준비한다 .

"만약 그 구조를 지금보다 10배 크게 만들어도 똑같은 효과가 나타날까요?", "왜 비싼 특수 재료 대신 자연 소재를 써야만 했나요?", "어떻게 하면 제작 비용을 낮춰서 경제적 문제를 해결할 건가요?" 같은 질문들이 화살처럼 날아든다. 발표자는 모둠원들과 함께 머리를 맞대고 논리적인 근거를 들어 답변하며, 때로는 예상치 못한 질문에 당황하면서도 자신의 사고를 한 단계 더 정교화한다. 모든 발표가 끝난 뒤, 학생들은 새로 알게 된 지식과 탐구 과정에서 얻은 성찰을 질문 노트에 정리하며 배움을 마무리한다. 지식이 교실 안의 글자에 머물지 않고 실제 세상을 바꾸는 질문이 될 수 있음을 깨달으며, 학생들은 미래를 향한 지속적인 탐구 의지를 다진다.

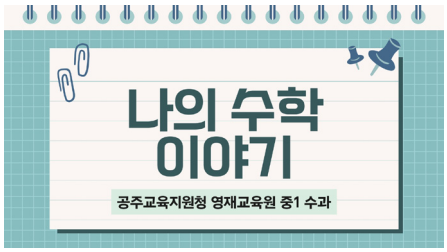
3-6

질문과 소통 중심의 중등 영재수업

수업 개요

교과	중학교 수학	대상	중학교 1, 2학년
수업 주제	영재수업의 질문과 소통 기반 발표 수업 모델		
수업 목표	1. 주어진 정보에 안주하지 않고 본질적인 수학적 질문을 발상하여 AI 등 다양한 도구를 활용한 심층 탐구 능력을 기른다. 2. 탐구 결과를 명확하게 전달하며 동료의 질문에 비판적으로 응답하는 논리적 소통 및 발표 역량을 함양한다.		

수업 의도



본 영재수학 수업의 핵심 의도는 AI 시대에 요구되는 미래형 영재 인재를 효과적으로 양성하는 데 있다. 기존 영재 교육이 고도화된 심화 지식의 축적과 주입에 집중했다면, 인공지능(AI)이 단순 지식 처리와 계산을 넘어선 현 시대에서는 지식을 능동적으로 활용하고, 복잡한 상황에 유연하게 적용하며, 효율적으로 소통하는 능력이 더욱 중요해졌다. 특히, AI로부터 필요한 정보를 효과적으로 이끌어낼 수 있는 본질적인 질문을 던지는 능력이야말로 미래 리더에게 필수적인 역량으로 부각되고 있다.

이에 본 수업은 이러한 교육 패러다임 변화를 적극적으로 수용하여, 학생들이 더 이상 수동적인 지식 수혜자가 아닌 능동적인 탐구자이자 창조자로 성장하도록, '질문과 소통 중심의 발표 수업'으로 혁신적인 전환을 추진하고자 한다. 영재 학생들은 주체적으로 수학적 현상에 의문을 제기하고, AI를 비판적으로 활용하여 자료를 탐색하며 질문을 심화시키는 과정을 경험한다. 더 나아가 자신의 탐구 결과를 논리적이고 설득력 있게 발표하고, 동료들의 비판적 질문과 다양한 의견에 반응하며 사고를 정교화하는 과정을 통해, 비판적 사고, 창의적 문제 해결, 효과적인 의사소통, 그리고 필수적인 AI 리터러시 등 미래 핵심 역량을 통합적으로 함양하게 된다. 궁극적으로 이 수업은 AI 시대를 이끌어 갈 진정한 주역으로 성장하는 데 기여할 것이다.

수업 절차

단계	수업 활동	질문 수업 팁
STEP 1	▪ '나의 수학 질문' 발상과 주제 탐색 **교사** • 학생들에게 'AI 시대에 우리는 왜 수학을 공부하고, 어떻게 탐구해야 할까?'라는 큰 질문을 던지고 생각할 시간 부여 • 세 가지 발표 주제(수학을 공부하는 이유, 수학 용어 말하기, 나의 수학 이야기)를 안내하고 자유로운 선택 독려 • 수업 목표(질문, 탐구, 발표, 소통) 강조, 질문 발상의 중요성 안내 **학생** • AI 시대의 수학 학습을 성찰하고 흥미로운 수학적 질문을 떠올린 후, 세 가지 주제 중 자신의 흥미와 적합성에 따라 발표 주제 선택	• 내면/외면 질문 연결: 개인적 질문과 수학적 질문의 연결고리 찾기 유도 • 주제 선택의 주도성: 학생들이 주도적으로 주제를 선택, 자율성 강화
STEP 2	▪ 질문 기반 심층 탐구와 발표 준비 **교사** • 선정된 주제에 대한 개인 또는 소그룹 탐구 활동 지시 • AI 활용시 비판적 정보 수용 및 질문 심화 방법 안내 • 탐구 활동 순회, 필요시 개별 피드백 제공(직접 답 제시보다 탐구 방향 조력) • 발표 준비(논리적 구성, 시각 자료 활용) 지침 제공 **학생** • 선택한 주제에 대해 AI를 포함한 다양한 자료로 심층 탐구 및 분석 수행 • 수집한 내용을 바탕으로 자신의 생각을 정리, 논리적인 흐름으로 발표 자료 제작 • 탐구 중 궁금한 점 해결 또는 교사에게 조언 요청	• AI를 통해 얻은 정보에 끊임없이 '왜?'를 질문하며 나만의 관점으로 비판적 분석 및 논리적 발표를 구성하기 • 질문의 질 향상: 발표자의 주장 명확화, 관점 확장, 심화 사고를 유도하는 질문에 가치 부여
STEP 3	▪ 발표 및 질문 토론을 통한 지식 공유와 심화 **교사** • 학생들의 탐구 결과 발표 진행 및 청중의 질문, 토론 유도 • 평가 기준(제공된 루브릭 참고)에 따른 자기/동료 평가 안내 • 다양한 주제의 발표 내용을 아우르는 핵심 질문이나 흥미로운 아이디어를 정리, 피드백 제공 **학생** • 탐구 결과 발표 및 질문에 논리적으로 답변하며 사고 정교화 • 동료 발표 경청, 건설적 질문, 평가 참여 및 학습 성찰	• 토론 문화 활성화: 지식을 확장하는 상호작용적 토론이 되도록 교사가 중재하고 유도

수업 흐름 질문과 소통 중심의 중등 영재수업

소요시간: 약 90분

'나의 수학 질문' 발상과 주제 탐색 [15분]

교사는 학생들에게 깊이 있는 질문을 던지며 수업을 시작한다. "자, 여러분, 인공지능이 이렇게 발전한 시대에, 왜 우리는 여전히 어려운 수학을 배워야 할까요? AI가 복잡한 계산까지 해주는데도 말이죠."

오늘 수업이 단순한 문제풀이가 아닌 '질문과 소통 중심의 발표 수업'임을 안내한다. "오늘은 단순히 문제 풀고 답을 찾는 게 아니라, 여러분이 스스로 수학적 '궁금증'을 발견하고, 탐구한 다음, 친구들과 나누며 생각을 확장하는 '질문과 소통 중심의 발표 수업'이 될 거예요."

발표 주제를 제시하고 '나만의 질문'을 발상하도록 유도한다. "오늘의 발표 주제는 세 가지입니다. 첫째, '나는 왜 수학을 공부하는가?'. 둘째, '친구에게 수학 용어 쉽고 명확하게 설명하기'. 셋째, '나만의 흥미로운 수학 이야기 만들기'. 이 중 여러분의 호기심을 가장 자극하는 주제를 하나 선택하고, 발표를 통해 탐구하고 싶은 '나만의 질문'을 간단히 한두 문장으로 적어볼까요? 정답은 없으니 자유롭게 생각나는 대로 적어봅시다."

※ **학생 활동**: AI 시대 수학 학습에 대한 개인적 질문 발상, 세 가지 발표 주제 중 하나 선택, 선택한 주제에 대한 '나만의 질문'을 작성

질문 기반 심층 탐구와 발표 준비 [45분]

교사는 학생들에게 선택한 주제와 질문을 바탕으로 심층 탐구에 들어갈 시간임을 안내하며, AI가 강력한 도우미가 될 수 있음을 강조한다.

"좋습니다! 각자 선정한 주제와 질문을 바탕으로 이제 여러분이 직접 탐정이나 해설가가 되어 심층 탐구에 들어갈 시간입니다. 인공지능(AI)은 이 과정에서 여러분의 아주 강력한 도우미가 될 수 있습니다."

AI 활용의 다양한 예시를 들어주며 탐구를 독려한다. "AI 활용법은 다양해요. '왜 수학을 공부하는가?'를 선택했다면 AI에게 '수학의 역사적 가치'를 묻거나, '수학 용어 말하기'를 선택했다면 '정비례를 초등학생에게 설명하는 방법'을 물어볼 수 있겠죠. '수학 이야기 만들기'는 AI에게 '황금비율 건축물'을 찾아달라고 해서 아이디어를 얻을 수 있습니다."

하지만 AI 정보에 대한 비판적 사고의 중요성을 강조한다. "하지만 중요한 점은 AI가 주는 정보를 그대로 받아들이는 것이 아닙니다. '이 정보는 믿을 만한가?', '내 탐구에 어떻게 연결할까?', '다른 관점은 없을까?' 하고 스스로 질문하며 비판적으로 재해석하는 과정을 꼭 거쳐야 해요."

이어 탐구한 내용을 바탕으로 발표 준비를 지시하며, 효과적인 발표를 위한 구성과 자료 활용, 그리고 동료의 질문을 예상하는 연습을 주문한다. "이제 탐구한 내용을 바탕으로 2~3분간의 발표를 준비해 볼까요? 나의 생각을 친구들에게 가장 효과적으로 전달하려면 어떻게 구성해야 할지 고민해 봅시다.

PPT 같은 시각 자료를 활용하면 좋고, 친구들이 어떤 질문을 할지 미리 예상하며 논리적으로 내용을 구성하는 것이 중요합니다."

교사는 학생들이 막히는 부분에서 '정답'이 아닌 '좋은 질문'으로 스스로 답을 찾도록 돕겠다는 의지를 밝힌다. "제가 교실을 돌아다니며 여러분의 탐구를 돕겠습니다. 막히는 부분이 있다면 언제든지 질문해 주세요. 제가 정답을 알려주지는 않겠지만, 여러분이 스스로 답을 찾을 수 있는 '좋은 질문'을 던져 주겠습니다."

※ **학생 활동**: 선택 주제에 대한 AI 및 다양한 자료를 활용한 심층 탐구와 2~3분 발표를 위한 자료(PPT, 스크립트 등) 제작

발표 및 질문 토론을 통한 지식 공유와 심화 [30분]

"자, 이제 여러분이 각자 치열하게 탐구한 결과와 그 속에서 발견한 '나만의 수학 질문'을 우리 친구들과 함께 나눌 시간입니다! 이 시간은 단순히 내가 아는 것을 자랑하는 시간이 아니라, 내가 탐구한 내용을 가장 명확하고 효과적으로 전달하는 연습의 장이에요. 발표자 여러분은 자신의 생각과 발견을 명확하고 설득력 있게 전달하는 데 집중해주세요. 그리고 발표를 듣는 청중 친구들은 친구의 발표를 경청하면서 단순히 듣는 것을 넘어, 건설적이고 핵심적인 질문을 해봅시다. '왜?' 혹은 '만약 ~라면?'처럼 사고를 확장시키는 질문들이 친구의 발표를 더 단단하게 만들 거예요." 발표가 끝나면 교사는 학생들의 적극적인 참여를 유도하며 질의응답과 피드백 시간을 갖습니다.

"(발표 후) 와, 정말 흥미로운 발표였습니다! 방금 [발표 학생 이름] 학생의 발표를 들으면서 '아, 저 부분 정말 인상 깊었다!' 혹은 '저건 정말 새로운 생각이다!'라고 느꼈던 점이 있다면 먼저 자유롭게 이야기해 줄 친구 있을까요?"

"(학생들이 몇몇 감상평을 나눈 후) 좋아요! 감상평도 좋지만, 이제는 궁금증을 해소하고 사고를 확장시키는 '질문'을 해볼까요? 더 궁금한 점이 있거나, 혹시 [발표 학생 이름] 학생의 생각과는 다른 관점이 있다면 '왜 그렇게 생각했는지?' 또는 '만약 ~와 같은 상황이라면 결과가 어떻게 달라질지?'처럼 구체적이고 건설적인 질문을 자유롭게 던져보세요. 질문하는 여러분도, 질문에 답하는 [발표 학생 이름] 학생도 함께 성장할 수 있는 소중한 시간입니다!"

(발표자가 던져진 질문들에 대해 논리적으로 답변하고, 필요한 경우 친구들의 도움을 받아 자신의 사고를 정교화하는 과정 진행)

모든 발표와 질의응답이 끝나고, 교사는 오늘 수업의 큰 의미와 배움을 다시 한번 강조하며 마무리합니다. "여러분, 오늘 정말 멋진 시간이었습니다! 우리는 새로운 지식을 넘어, 각자의 질문으로 통찰을 얻고 발표와 소통으로 수학적 세계를 확장했습니다. 질문하고 소통하는 경험 자체가 최고의 학습임을 기억하며, 오늘 함께 탐구하고 서로 도왔던 모두에게 진심으로 수고했다는 말을 전합니다!"

※ **학생 활동**: 탐구 결과 발표 및 동료 질문에 논리적으로 답변하며 사고 정교화, 동료 발표 경청, 내용 이해 및 건설적 질문/피드백 제공, 발표자와 청중 역할 수행을 통한 질문과 소통 협력 학습 체득

3-7

질문으로 움직이는 '연립방정식 탐정단' 멘토링

수업 개요

교과	중학교 수학	대상	중학교 2학년
수업 주제	질문과 멘토링 기반의 연립방정식 심층 탐구		
수업 목표	1. 자신의 풀이 과정을 명료하게 설명하며 사고의 오류를 발견하고, 해결 과정에 필요한 핵심 질문을 스스로 구성할 수 있다. 2. 가감법, 대입법 등 연립방정식의 다양한 풀이 방법을 상호 공유하고 질문하며, 각 풀이 단계의 논리적 타당성을 설득력 있게 제시할 수 있다.		

수업 의도

'1+1=∞ 수학 멘토링'은 단순히 수학 지식을 일방적으로 전달하는 것을 넘어, 학생들이 능동적인 질문을 통해 스스로 배우고 가르치며 성장하는 문화를 학교 전체에 조성하는 것을 핵심 의도로 삼는다. 특히 문제풀이 과정을 중심으로 학생들이 자신이 무엇을 정확히 알고 모르는지 파악하는 메타인지를 함양하게 함으로써, '안다'는 착각을 깨고 모르는 부분을 명확히 인식하여 깊이 있는 학습을 스스로 이끌어 내도록 유도한다.

이 프로그램은 수업 시간 내 멘토링 활동 뿐만 아니라, 수업 외 자투리 시간까지 자율적으로 이어지며 지식을 완성하고 확장 시키는 강력한 원동력이 된다. 수업 중에는 형성평가를 통해 우수하고 모범적인 풀이 과정을 보인 학생들을 '멘토'로 선발하여 명찰을 부여하고, 친구들의 문제풀이를 적극적으로 돕도록 안내한다. 또한, 학기 말 보상 등을 통해 멘토로서의 책임감을 고취시킨다.

결과적으로 '1+1=∞ 수학 멘토링'은 학생들에게 학습에 대한 적극적인 태도와 책임감을 심어주는 것은 물론, 질문을 두려워하지 않고 서로 도우며 지식을 확장하는 긍정적인 학교 문화를 조성한다. 이는 성취도와 관계없이 모든 학생들이 수학을 단순히 어려운 과목이 아닌 '질문과 탐구를 통해 함께 성장하는 즐거운 활동'으로 인식하도록 돕는, 지속 가능한 혁신 교육 방안이 될 것이다.

수업 절차

단계	수업 활동	질문 수업 팁
STEP 1	▪ '수수께끼 사건' 제시와 질문 발상 **교사** • 지난 차시 학습 내용을 간단히 환기시키며, 수업에서 진행될 '1+1=∞ 수학 멘토링' 활동의 목표 설명 • 형성평가를 통해 '문제풀이 멘토'를 선발하여 명찰과 함께 친구들을 도울 활동 방법 안내 • 풀이 과정을 잘 설명할 수 있도록 자세히 작성해야 함을 강조 • '왜요?' 질문에 답할 수 있도록 깊이 고민한 성의 있는 풀이 유도 **학생** • 지난 학습 내용을 떠올리고, 수업 방식과 활동에 집중 • 멘토 선발 및 역할에 대한 설명을 듣고 기대감 갖기	• 질문 프레임 전환: 교사가 '모르는 것'이 아닌 '궁금한 것'이나 '더 잘 설명하고 싶은 것'으로 질문의 인식을 전환하여 학생들의 질문에 대한 부담 줄이기
STEP 2	▪ '연립방정식 탐정단' 출동! 문제풀이 멘토링 **교사** • 형성평가 및 멘토 선발 (10분): 연립일차방정식 풀이 1~2문항으로 형성평가를 실시하고 즉시 채점, 우수 풀이 학생 4~5명을 선착순 멘토로 선발하여 명찰 부여 • 멘토링 활동 (20분): 멘티에게 2~3문항의 추가 문제, 멘토는 어려움을 겪는 멘티를 찾아 돕고, 교사는 교실을 순회하며 멘토-멘티 상호작용을 관찰·촉진하며, 필요한 경우 멘토에게 올바른 질문 및 설명 방식 지도 **학생** • 멘티: 형성평가 및 추가 문제를 풀이 중 막히는 지점을 멘토에게 구체적으로 질문하기, 멘토의 설명을 통해 풀이 과정을 수정하고 이해도 높이기 • 멘토: 멘토 명찰을 달고 교실을 순회하며 멘티 질문에 경청하고, 눈높이에 맞춰 풀이 과정 설명, 멘티가 이해하지 못하면 다른 방식이나 핵심 질문으로 사고를 유도하기	• 구체적 질문 유도: 멘티에게 '어떤 부분이, 왜' 어려운지 구체적으로 질문하도록 격려하고, 멘토에게도 멘티의 질문을 듣고 문제의 핵심을 파악하는 '질문 스킬' 지도하기 • 다양한 설명 방식 경험: 멘토가 한 가지 방법 외 다른 풀이 방식이나 설명 방식을 고민하게 하여, 개념에 대한 다각적인 이해 증진시키기
STEP 3	▪ '사건 해결' 보고 및 성찰 **교사** • 멘토링을 마무리하며 활동 소감 및 질문-답변 과정의 느낀 점 공유 기회를 제공한다. **학생** • 활동 소감을 공유하고, 멘토-멘티 모두 서로에게 감사함 표현	• 활동 성찰: '오늘 내가 질문하고 답하며 무엇을 배웠고 느꼈는지'를 돌아보게 하여 향후 활동의 질을 개선토록 돕기

수업 흐름 질문으로 움직이는 '연립방정식 탐정단' 멘토링 소요시간: 약 45분

'수수께끼 사건' 제시와 질문 발상 [5분]

수업 시작과 함께 화면에 호기심을 자극하는 '수수께끼 사건'을 제시한다. "여러분, 화면 속이 기묘한 사건 보이나요? 친구와 떡볶이 몇 개, 튀김 몇 개를 샀더니 총 얼마가 나왔고, 다음 날 또 다른 개수로 샀더니 총 얼마! 과연 떡볶이와 튀김 한 개당 가격은 얼마일까요?"

교사는 문제 해결을 위한 첫 질문을 던진다. "이런 사건을 해결하려면, 가장 먼저 무엇을 해야 할까요? 어떤 정보가 핵심일까요? 어떤 질문을 던져야 단서를 찾을 수 있을까요?"

이어 오늘 수업의 특별한 활동인 '1+1=∞ 수학 멘토링'에 대해 안내한다. "오늘은 '연립방정식 탐정단'이 되어 단순히 사건을 해결하는 것을 넘어, '질문'을 통해 더 깊이 파고들어 볼 겁니다. 그리고 곧 여러분 중 최고의 탐정을 뽑기 위한 작은 시험이 있을 거예요!"

탐정단에게 주어질 특별한 혜택을 언급한다. "선발된 탐정단에게는 아주 멋진 '특별 명찰'이 수여될 거예요! 이 명찰을 달고 친구들을 돕는 특별 활동 방법을 안내받게 되죠. 학기 말에는 탐정단의 뛰어난 활약에 따라 '누적 보상'까지 준비되어 있답니다!"

마지막으로 형성평가를 앞두고 문제 풀이에 대한 중요한 지침을 강조한다. "자, 탐정단 선발 시험! 답만 달랑 내는 것이 아니라, 마치 친구에게 이 문제 풀이 과정을 완벽하게 가르쳐줄 수 있을 만큼! 정말 상세하고 친절하게 풀이를 적어보세요! 친구가 '선생님, 그런데 이건 왜 이렇게 돼요?' 혹은 '이 부분이 도저히 이해가 안 돼요!'라고 물었을 때, 여러분이 망설임 없이 '아! 그건 말이죠...'하고 설명해 줄 수 있도록, '왜?'라는 질문에 답할 수 있도록 깊이 고민하며 풀이를 작성해야 합니다!"

'연립방정식 탐정단' 출동! 문제풀이 멘토링 [30분]

- **형성평가 및 멘토 선발(10분)**: 연립일차방정식 2~3문항으로 형성평가를 실시한다. 모범적이고 설명이 뛰어난 풀이 과정을 작성한 4~5명의 학생을 '연립방정식 탐정단(멘토)'으로 선발하여 '멘토 명찰'을 부여한다.
- **멘토링 활동(20분)**: 멘티들에게 추가 문제 2~3문항을 배부하여 풀게 하고, 멘토들은 '수학활동도우미 명찰'을 달고 순회하며 멘티를 돕는다. 교사는 교실을 순회하며 멘토-멘티 상호작용을 관찰·촉진하고, 필요시 개별 지도나 멘토에게 올바른 질문/설명 방식을 지도하며 학기말 보상으로 동기를 부여한다.

"자, 드디어 오늘 우리 반 최고의 탐정단이 선발되었습니다! [멘토 이름] 학생들, 진심으로 축하합니다! 이제 여러분을 공식적으로 '연립방정식 탐정단'으로 임명합니다!" (명찰을 수여하며 격려한다.) "자, 이제 명찰을 달고 동료 탐정들, 즉 우리 멘티 친구들의 '추가 사건' 해결을 힘껏 도와주세요! 여러분의 지혜와 친절함이 필요합니다!", "(멘티 친구들에게는 격려와 함께 질문 요령을 안내하며) 멘티 친구들! 이제

추가 사건을 풀다가 막히는 부분이 생긴다면, 주저하지 말고 우리 멘토 탐정들에게 도움을 요청하세요! 다만, 단순히 '몰라요'라고 말하는 대신, '어떤 부분이 왜 어려운지', '여기까지는 알겠는데 그 다음이 왜 이렇게 되는지'처럼 구체적으로 질문하는 연습을 해봅시다! 구체적인 질문이 더 빠른 해결로 이어질 거예요!"



"(멘토 탐정단에게는 재차 강조하며 동기 부여) 탐정단 여러분, 기억하세요! 친구가 '이게 왜 그렇게 되는 거예요?'라고 물었을 때, 단순히 답을 알려주는 것이 아니라, 친구가 완전히 이해하고 스스로 고개를 끄덕일 때까지 질문으로 이끌거나, 다양한 비유나 쉬운 말로 풀어서 설명해 주세요. 답만 알려주는 것은 진정한 도움이 아닙니다. 서로가 서로에게 무한한 성장의 기회를 제공하는 귀한 시간이에요! 모두 힘내세요!"

'사건 해결' 보고 및 성찰 [10분]

활발했던 멘토링 활동이 마무리되고, 교사는 학생들에게 모든 활동이 성공적으로 완수되었음을 알리며 함께 성찰하는 의미 있는 시간을 갖는다. "여러분, 오늘 우리가 맡은 모든 미스터리한 연립방정식 사건들이 성공적으로 해결된 것 같습니다! 우리 '연립방정식 탐정단'과 멘티들 모두 정말 수고 많았습니다! 자, 이제 다 함께 잠시 숨을 돌리고, 오늘 우리가 직접 경험한 이 특별한 활동에 대해 솔직한 이야기를 나눠볼 시간이에요. 오늘 활동 어땠나요? 가장 기억에 남는 점은 무엇인지, 소감을 나눠보고 싶은 친구는 손 번쩍 들어주세요!"

멘티들에게는 멘토의 도움으로 어떤 문제가 해결되었는지, 질문 노하우가 있었는지 묻고, 멘토들에게는 친구를 도우면서 무엇을 새로 깨달았는지, 혹 설명이 어려웠던 경험은 없는지 질문하며 성찰을 유도한다. "(멘티에게) 멘토 도움으로 어떤 문제가 해결됐나요? 질문 노하우가 있었다면?" "(멘토에게) 친구를 도우면서 무엇을 새로 깨달았나요? '안다고 생각했는데 막상 설명하려니 어려웠던' 경험은 없었나요? 수고 많았습니다!"

마지막으로 교사는 오늘 경험한 '1+1=∞ 수학 멘토링' 활동이 단순히 수업 시간에만 국한되는 것이 아니라, 일상 속에서도 계속될 수 있음을 강조하며 학생들의 지속적인 학습과 성장을 독려한다. "여러분, 오늘 우리가 함께 경험한 이처럼 활발한 질문과 깊이 있는 소통, 어땠나요? 정말 흥미롭고 보람 있었죠? 우리 '1+1=∞ 수학 멘토링'은 수업 시간 내에서만 끝나는 것이 아니라, 쉬는 시간, 점심시간, 심지어 하교 후에도 친구들끼리 서로 질문하고 설명해 주는 작은 탐정단 활동을 얼마든지 이어갈 수 있다는 의미입니다! 이렇게 끊임없이 질문하고 서로 나누다 보면, 우리의 수학 실력뿐만 아니라 생각하는 힘까지 무한대로 성장할 거예요! 오늘 모든 미스터리 사건 해결에 적극적으로 힘써준 여러분 모두에게 뜨거운 박수를 보냅니다! 수고했습니다!"

영재교육 질문수업자료

함께 성장하는 질문여행



만든 사람들

총 괄 전 영 배 (충청남도교육청 미래인재과장)

개발책임 정 삼 헌 (충청남도교육청 미래인재과 미래과학팀 장학관)

개발기획 류 선 희 (충청남도교육청 미래인재과 미래과학팀 장학사)

개 발 박 성 광 (모산초등학교 수석교사)
윤 승 일 (송남초등학교 교사)
김 시 연 (신대초등학교 교사)
안 수 현 (서동초등학교 교사)
박 영 하 (충남과학고등학교 교사)
송 종 혁 (충남과학고등학교 교사)
김 지 훈 (국립공주대학교사범대학부설중학교 교사)



충청남도교육청
CHUNGCHEONGNAMDO OFFICE OF EDUCATION
32255 충청남도 홍성군 홍북읍 선화로 22
www.cne.go.kr